

POS ターミナル
RZ-A476S/A396S
POS デバイス API 説明書

2024 年 1 月 29 日 第 1.0 版

シャープ株式会社
スマートビジネスソリューション事業本部
ワークプレイスイノベーション事業部
第一開発部

はじめに

本書は、POS ターミナル RZ-A476S/A396S の POS デバイス API 説明書です。

RZ-A476S/A396S では、POS デバイス API として OPOS-API (OPOS 仕様 1.4 版準拠) を提供致します。
本 OPOS-API は、アプリケーションプログラム開発システムとして、Visual Studio 2015 (Update3) を、また開発言語として Visual C# (以下 VC# と記載) と Visual Basic (以下 VB.NET と記載) に対応しています。

SHARP (事業部) から提供する OCX は、OPOS 仕様書 (APG) で定義されているデバイスのすべてを提供するわけではありません。使用可能なデバイスに関しては後述していますので確認ください。

本書の読者は、POS 周辺装置、OCX、.NET、Windows、Visual Studio などのアプリケーション開発システムに精通している事を前提として記述しています。

本書は、SHARP から提供される POS デバイス制御 API (Application Programming Interface) のうち、主に「デバイス固有情報」、「特記事項」など SO (Service Object) の機能を中心に説明しています。
従って、OPOS-API の基本的なところは説明をしていませんので、プログラム開発者は必要に応じて OPOS 技術協議会発行の仕様書「Application Programmer's Guide 日本語仕様書」を参照ください。

参考

OPOS 技術協議会発行の仕様書「Application Programmer's Guide 日本語仕様書」は、OPOS 技術協議会のホームページから入手することができます。
<https://cloudblogs.microsoft.com/industry-blog/ja-jp/retail/2019/12/23/it-standardization-activities-in-the-distribution-industry/> (2024 年 1 月 29 日現在)

1

- ※ OPOS は、Open Point of Service の略称です。
 - ※ Microsoft、Windows、Visual Studio、Visual C#、Visual Basic は、米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における登録商標または商標です。
 - ※ Windows の正式名称は Microsoft Windows Operating System です。
 - ※ 本書で記載されている会社名、商品名は、各社の登録商標または商標です。
- 本書の著作権は、シャープ株式会社にあります。
本書の内容の一部または全部の複製、変更、転載、電子装置による読み取りを禁じます。
本書は改良のために事前に予告なく内容の一部が変更されることがあります。

目次

第 1 章 概要	1
1.1. コントロール概説	1
1.2. OPOS コントロール構造 (CO/SO)	2
第 2 章 サポートデバイス	3
2.1. デバイスタイプ	3
2.2. コントロール識別名、アイコン一覧	4
第 3 章 デバイス共通 I/F	5
3.1. 概説	5
3.2. API 一覧	6
3.2.1. プロパティ	6
3.2.2. メソッド	6
3.2.3. イベント	6
3.3. 入出力の手順	7
3.3.1. 入力系デバイスの基本手順	7
3.3.2. 出力系デバイスの基本手順	7
3.4. 特記事項	8
第 4 章 スキャナー	9
4.1. 概説	9
4.1. 設定方法については、「第 10 章 OPOS レジストリ」の「特記事項 .. エラー! ブックマークが定義されていま せん。」	
4.2. API 一覧	10
4.2.1. プロパティ	10
4.2.2. メソッド	10
4.2.3. イベント	11
4.3. 入力データフォーマット	11
4.4. ScanDataType 一覧	16
4.5. 特記事項	16
第 5 章 磁気ストライプリーダー	17
5.1. 概説	17
5.2. API 一覧	18
5.2.1. プロパティ	18
5.2.2. メソッド	19
5.2.3. イベント	19
5.3. 入力データフォーマット	20
5.4. 特記事項	20

第 6 章 ラインディスプレイ (RZ-4DP2,RZ-4DP3)	21
6.1. 概説.....	21
6.2. API 一覧.....	22
6.2.1. プロパティ.....	22
6.2.2. メソッド.....	23
6.2.3. イベント	23
6.3. 拡張機能	24
6.4. 特記事項	30
第 7 章 ラインディスプレイ (仮想カスタマーディスプレイ)	31
7.1. 概説.....	31
7.2. API 一覧.....	33
7.2.1. プロパティ.....	33
7.2.2. メソッド.....	34
7.2.3. イベント	34
7.3. 拡張機能	35
7.4. 特記事項	35
第 8 章 POS プリンター	36
8.1. 概説.....	36
8.2. API 一覧.....	37
8.2.1. プロパティ.....	37
8.2.2. メソッド.....	39
8.2.3. イベント	40
8.3. 拡張機能	40
8.4. 補足説明	45
8.5. 特記事項	48
第 9 章 キャッシュドロアー	51
9.1. 概説.....	51
9.2. API 一覧.....	51
9.2.1. プロパティ.....	51
9.2.2. メソッド.....	52
9.2.3. イベント	52
第 10 章 OPOS レジストリ.....	53
10.1. OPOS レジストリの設定.....	53
10.2. 特記事項	56
10.3. デバイス固有の値.....	57
付録 A. プロパティ一覧	61

付録 B. RZ-4BR2U/C ファームウェア設定手順.....	67
付録 C. POS プリンターバーコード印刷方法.....	68
付録 D. RZ-4BR2U スキャナー通信復旧処理	72
付録 E. RZ-4MR2 MSR 通信復旧処理	74
付録 F. プリンターサーバーの通信復旧処理	76
付録 G. デバイスの監視情報について.....	80
付録 H. 改訂履歴	83

第1章 概要

1.1. コントロール概説

RZ-A476S/A396S の POS デバイスを制御するために OLE カスタムコントロール(OCX)を提供します。

この OCX で提供される API (Application Programming Interface) は、OPOS 仕様に準拠したものになっています。

アプリケーションプログラムの作成者は、この OPOS 仕様 API を使用してプログラムを作成します。

本説明書では、提供する OCX における POS デバイス、デバイス固有の情報などについて説明します。

アプリケーションプログラムは、OCX をフォームに貼り付けることにより POS デバイス機能の制御を行うことができるようになります。OCX には、次のインターフェイスがあります。

プロパティ

OCX のオブジェクトである POS デバイスの性質の取得や設定、データの入出力に使用します。アプリケーションプログラムは、プロパティの値をアクセスすることにより POS デバイスのモード設定、各種特性の取得、入力データの取り込みなどを行うことができます。

メソッド

POS デバイスに対する動作を行うために使用します。主に、デバイスに対してデータ出力やコマンド出力に利用します。

イベント

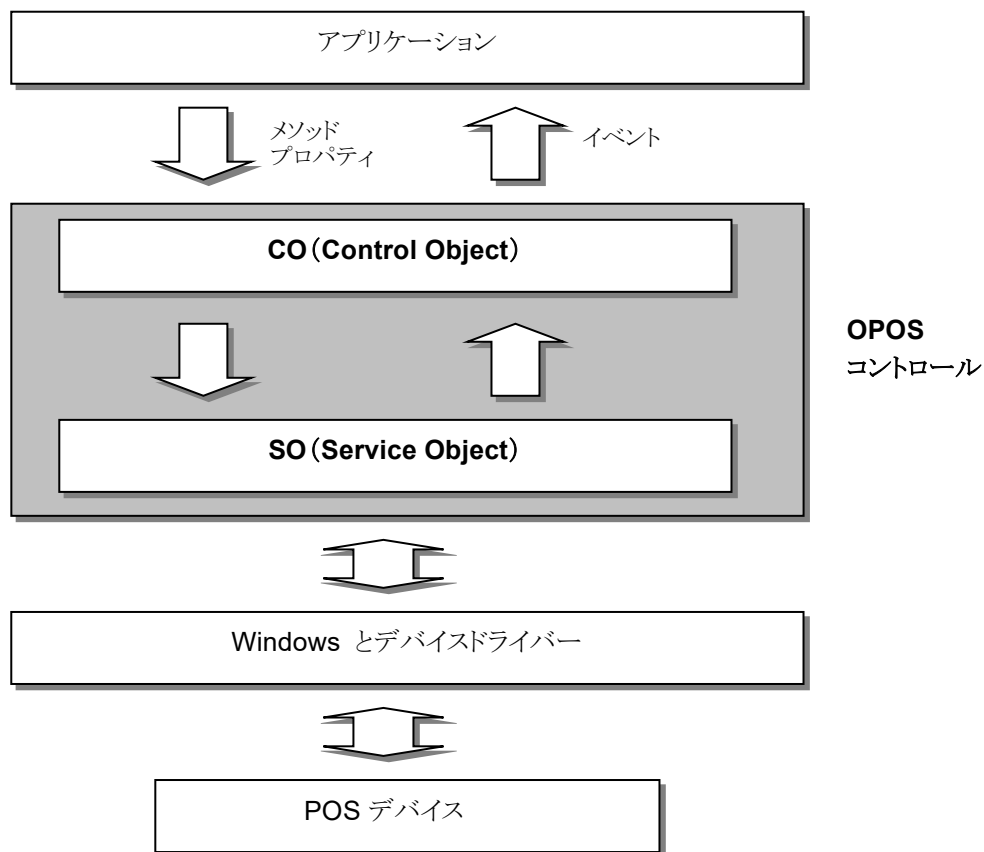
デバイスの状態の変化、入力および出力動作の完了などの通知がイベントとしてアプリケーションプログラムへ送られます。アプリケーションプログラムは、これらのイベントを取得した後、対応するアプリケーション固有の処理を行います。

1.2. OPOS コントロール構造 (CO/SO)

OPOS コントロール(OCX)は、デバイスに依存しない CO (Control Object) とデバイスに依存する SO (Service Object) の 2 階層モジュールで構成されています。

OCX は実行時には見えない形で作成されており、アプリケーションプログラムへメソッド、プロパティおよびイベントのインターフェイスを提供します。

アプリケーションはメソッドとプロパティを使用して POS デバイスへ要求を出します。また、POS デバイスからの処理結果はメソッドの戻り値とパラメータ、プロパティ、およびイベントを通してアプリケーションが受け取ります。



第2章 サポートデバイス

RZ-A476S/A396S の POS デバイスを制御するために OLE カスタムコントロール (OCX) を提供します。

RZ-A476S/A396S でサポートする POS デバイスは、以下の通りです。

なお、RZ-A476S/A396S 本体の POS キーボードやディスプレイ (オペレーターディスプレイ) などは、標準コントロールの機能を使用します。

2.1. デバイスタイプ

デバイス名称	Device Class	Device Name (Device Unit)	入出力区分	排他/共有区分	備 考
スキャナー	Scanner	SHARPRZ4BR1U	入力	排他	RZ-4BR2U
		SHARPRZ4BR1C	入力	排他	RZ-4BR2C
磁気ストライプリーダー	MSR	SHARPRZ4MR2	入力	排他	RZ-4MR2
ラインディスプレイ	LineDisplay	SHARPRZ4DP1A	出力	排他	RZ-4DP2, RZ-4DP3 (3 行モード)
		SHARPRZ4DP1B	出力	排他	RZ-4DP2, RZ-4DP3 (2 行モード)
		SHARPCDISPA	出力	排他	仮想カスタマーディスプレイ (3 行モード)
		SHARPCDISPB	出力	排他	仮想カスタマーディスプレイ (2 行モード)
POS プリンター	POSPrinter	SHARPRECPRT58	出力	排他	本体内蔵 (58mm モード)
		SHARPRECPRT80	出力	排他	本体内蔵 (80mm モード)
キャッシュドロアー	CashDrawer	SHARPCASHDRAWER	出力	排他/共有	UP-J36DW2 UP- J46DW3
		SHARPUPJ36DW3	出力	排他/共有	UP-J36DW3(センサなし)

- (注) 同一デバイスの接続数は、システムで同時に 1 台のみ接続可能です。
(接続コネクタが複数ある場合でも、複数台の接続は行わないでください。)
- (注) **USB** デバイスは、**POS** 本体の **USB** ポートにのみ接続可能です。
(外付け **USB** ハブ経由のデバイス接続は動作を保障しません。)

2.2. コントロール識別名、アイコン一覧

デバイス名称	コントロール識別名 ※	アイコン	備考
スキャナー	SHARP OPOS Scanner OLE Control		Scanner.ocx
磁気ストライプリーダー	SHARP OPOS Msr OLE Control		MSR.ocx
ラインディスプレイ	SHARP OPOS LineDisplay OLE Control		LineDisplay.ocx
POS プリンター	SHARP OPOS POSPrinter OLE Control		POSPrinter.ocx
キャッシュドロアー	SHARP OPOS CashDrawer OLE Control		TCashDrawer.ocx

※コントロール識別名

Visual Studio の COM コンポーネントに表示される名称です。

第3章 デバイス共通 I/F

3.1. 概説

OPOS 仕様のデバイスインターフェイスでは、大きくデバイス共通部分とデバイス固有部分の 2 つの部分で定義されます。ここでは、各デバイスの制御で共通のプロパティ、メソッド、イベントを示します。各デバイスの章の API 一覧では、そのデバイスクラスに適用しない共通のプロパティ、メソッド、イベントには「適用外」と記載しています。デバイスを使用するには、一般的な処理の流れとして以下のシーケンスに従います。

- **Open メソッドの実行**

コントロールオブジェクト(CO)とサービスオブジェクト(SO)のリンクの確立を行います。
アプリケーションが最初に呼び出しを行うメソッドです。

- **Claim メソッドの実行**

排他アクセスを行うために呼び出しを行います。排他デバイスの場合必須です。

- **DeviceEnabled プロパティの設定**

デバイスを動作可能とするために TRUE を設定します。

- **デバイスの使用**

各デバイスに定義されている、プロパティ、メソッド、イベントを使用してデバイス動作を行います。

- **DeviceEnabled プロパティの解除**

FALSE に設定することにより、デバイスをディセーブル(使用不可)にします。

- **Release メソッドの実行**

Claim メソッドで排他権を獲得した排他アクセスを解除するために呼び出します。

- **Close メソッドの実行**

コントロールオブジェクト(CO)とサービスオブジェクト(SO)の切り離しを行います。
アプリケーションが終了する際に呼び出します。

3.2. API 一覧

3.2.1. プロパティ

名称	版数	型	アクセス
AutoDisable	1.2	Boolean	R/W
BinaryConversion	1.2	Long	R/W
CapPowerReporting	1.3	Long	R
CheckHealthText	1.0	String	R
Claimed	1.0	Boolean	R
DataCount	1.2	Long	R
DataEventEnabled	1.0	Boolean	R/W
DeviceEnabled	1.0	Boolean	R/W
FreezeEvents	1.0	Boolean	R/W
OutputID	1.0	Long	R
PowerNotify	1.3	Long	R/W
PowerState	1.3	Long	R
ResultCode	1.0	Long	R
ResultCodeExtended	1.0	Long	R
State	1.0	Long	R
ControlObjectDescription	1.0	String	R
ControlObjectVersion	1.0	Long	R
ServiceObjectDescription	1.0	String	R
ServiceObjectVersion	1.0	Long	R
DeviceDescription	1.0	String	R
DeviceName	1.0	String	R

3.2.2. メソッド

名称	版数
Open	1.0
Close	1.0
Claim	1.0
Release	1.0
CheckHealth	1.0
ClearInput	1.0
ClearOutput	1.0
DirectIO	1.0

3.2.3. イベント

名称	版数
DataEvent	1.0
DirectIOEvent	1.0
ErrorEvent	1.0
OutputCompleteEvent	1.0
StatusUpdateEvent	1.0

3.3. 入出力の手順

実際の入出力の手順は、次のようになります。

3.3.1. 入力系デバイスの基本手順

(1) POS デバイス OCX の貼り付け

使用する POS OCX オブジェクトをアプリケーションプログラムのフォームへ貼り付けます。

(2) デバイスオープンおよびプロパティの設定

使用デバイスは必要なパラメータをセットして **Open** メソッドを呼び出す事により、初期化を行います。**Open** が正常に行われた後、(排他デバイスの場合は **Claim** メソッドを呼び出し、制御を行った後に) **DeviceEnabled** プロパティを **True** に設定しデータ入力を待ちます。

(3) イベントの取得

入力通知許可 (**DataEventEnabled = True**) 後、デバイスからの入力が発生した場合、POS OCX からアプリケーションに対して入力通知が行われます (**DataEvent** の発生)。

アプリケーションプログラムは **DataEvent** を受けた場合、そのイベントハンドラルーチン内部でできるだけ速く(短時間で)処理を完了する必要があります。イベントハンドラ内でデバイス入力以外の時間の掛かる処理を行うべきではありません。

アプリケーションでデータ入力処理が終了すれば、最後に POS デバイス OCX に対して入力通知許可 (**DataEventEnabled = True**)を行う必要があります。

(4) クローズ処理

アプリケーションプログラムが終了する場合の終了処理としては、使用デバイスのクローズを行うために **Close** メソッドを発行します。

3.3.2. 出力系デバイスの基本手順

(1) POS デバイス OCX の貼り付け

使用する POS OCX オブジェクトをアプリケーションプログラムのフォームへ貼り付けます。

(2) デバイスオープンおよびプロパティの設定

使用デバイスは必要なパラメータをセットして **Open** メソッドを呼び出す事により、初期化を行います。**Open** が正常に行われた後、(排他デバイスの場合は **Claim** メソッドを呼び出し、他制御を行った後に) **DeviceEnabled** プロパティを **True** に設定します。

(3) 動作の実行

出力デバイスに対する処理を行うためのメソッドを実行します。メソッドの実行やプロパティの設定を行う事により実際の動作を行います。行う処理としては、デバイスの状態のセンス、出力データの転送、デバイスへの動作命令の実行などがあります。

(4) クローズ処理

アプリケーションプログラムが終了する場合の終了処理としては、使用デバイスのクローズを行うために **Close** メソッドを発行します。

3.4. 特記事項

- POS デバイスイベントハンドラ(DataEvent など)内で **Close**、**Release** メソッドを呼び出すことはできません。
- 各デバイスの **Open** 処理(**Open** メソッドの呼び出し)は、アプリケーションプログラムロード時、一度にまとめて行うことが、処理速度の面で効率的です。
- **DirectIO** の文字型パラメータ(**pString**)はバイトデータで指定します。
なお、.NET の **String** は、直接 **Byte** 型データを格納することができませんので、バイトデータを **Char** 型(2Byte の **Unicode** 文字型)にパックした後、**String** に格納します。
実際のコード事例は、サンプルプログラムを御確認ください。
- **CheckHealth** 機能はサポートしていません。
関連プロパティ **CheckHealthText**
- アプリケーション終了時は、必ず **Close** 処理(**Close** メソッドの呼び出し)を行ってください。
- 電源状態変化の通知は行われません。
関連プロパティ **CapPowerReporting**、**PowerState**、**PowerNotify**

第4章 スキャナー

4.1. 概説

OLE プログラムティック ID は“OPOS.Scanner”です。

接続可能なスキャナー（バーコードリーダー）は、RZ-4BR2U、RZ-4BR2C です。

Device Name、機種名、接続ポート、読み取り可能バーコードは次の通りです。

Device Name	機 種 名	接続ポート
SHARPRZ4BR1U	RZ-4BR2U（ハントスキャナー）	USB ポート
SHARPRZ4BR1C	RZ-4BR2C（ハントスキャナー）	COM2 ポート

		Device Name
バーコード種別		SHARPRZ4BR1U SHARPRZ4BR1C
JAN/EAN		◎
UPC-A/E		◎
NW7 (Codabar)		◎
Interleaved 2 of 5 (ITF)		◎
Code39		◎
Code93		○
Code128		○
Industrial 2 of 5/Standard 2 of 5 (STF)		○
IATA		○
JAN/EAN Add-on		○
UPC-A/E Add-on		○
新雑誌コード		○、△
2 段バーコード（一括読み）		—
GS1 DataBar	Omnidirectional (4 種)	○、△
	Limited (1 種)	
	Expanded (2 種)	

◎：出荷状態で読み取り可能

○：API の設定 (OPOS レジストリ) で読み取り可能

△：ファームウェア設定をすることで読み取り可能

SHARPRZ4BR1U/C における新雑誌コード、GS1 DataBar の読み取りは、API の設定もしくは、ファームウェア設定のどちらかで読み取り可能となります。

—：読み取り不可

RZ-4BR2U/C のスキャン（バーコード読み取り）音について

本スキャナーは、スキャン（バーコード読み取り）時のブザーとして、スキャナー内蔵ブザーまたは、POS 本体ブザーの何れかを選択することが可能です。

（スキャナー内蔵ブザーと POS 本体ブザーの両方を鳴動させることはできません。）

設定方法については、「第 10 章 OPOS レジストリ」の「特記事項」を参照してください。

4.2. API 一覧

4.2.1. プロパティ

名称	版数	型	アクセス	初期化
AutoDisable	1.2	Boolean	R/W	Open
BinaryConversion	1.2	Long	R/W	Open
CapPowerReporting	1.3	Long	R	Open
CheckHealthText	1.0	String	R	Open
Claimed	1.0	Boolean	R	Open
DataCount	1.2	Long	R	Open
DataEventEnabled	1.0	Boolean	R/W	Open
DeviceEnabled	1.0	Boolean	R/W	Open & Claim
FreezeEvents	1.0	Boolean	R/W	Open
OutputID	1.0	Long	R	適用外
PowerNotify	1.3	Long	R/W	Open
PowerState	1.3	Long	R	Open
ResultCode	1.0	Long	R	無し
ResultCodeExtended	1.0	Long	R	Open
State	1.0	Long	R	無し
ControlObjectDescription	1.0	String	R	無し
ControlObjectVersion	1.0	Long	R	無し
ServiceObjectDescription	1.0	String	R	Open
ServiceObjectVersion	1.0	Long	R	Open
DeviceDescription	1.0	String	R	Open
DeviceName	1.0	String	R	Open
専用				
DecodeData	1.2	Boolean	R/W	Open
ScanData	1.0	String	R	Open
ScanDataLabel	1.2	String	R	Open
ScanDataType	1.2	Long	R	Open

4.2.2. メソッド

共通	版数	必要条件
Open	1.0	無し
Close	1.0	Open
Claim	1.0	Open
Release	1.0	Open & Claim
CheckHealth	1.0	Open, Claim, & Enable
ClearInput	1.0	Open & Claim
ClearOutput	1.0	適用外
DirectIO	1.0	Open

4.2.3. イベント

名称	版数	必要条件
DataEvent	1.0	Open, Claim, & Enable
DirectIOEvent	1.0	Open, Claim
ErrorEvent	1.0	Open, Claim, & Enable
OutputCompleteEvent	1.0	適用外
StatusUpdateEvent	1.3	Open, Claim, & Enable

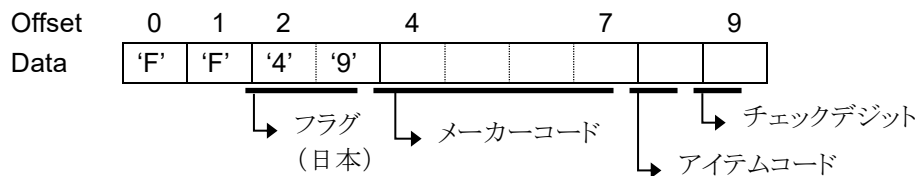
4.3. 入力データフォーマット

スキャナーからの入力データは、以下のフォーマットで戻ります。

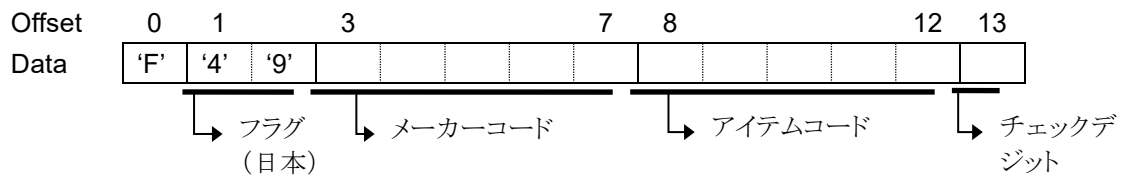
なお、データは **String** で格納されます。

(注) 各フォーマットで示している「Offset」は、文字 (**String**) の格納位置を示しています。

JAN 8 桁

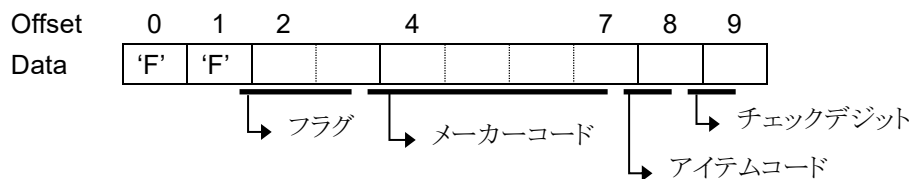


JAN 13 桁

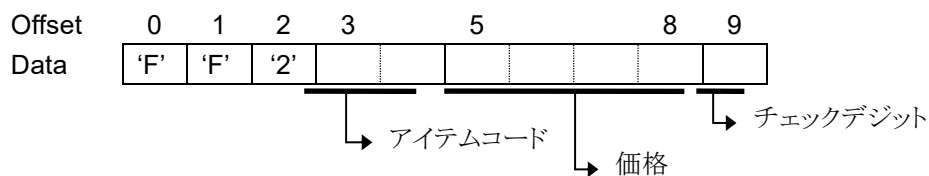


EAN 8 桁

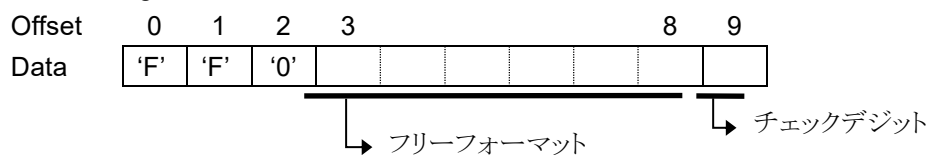
・Source Marking

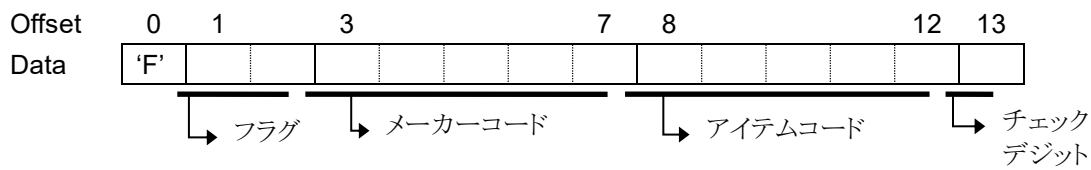


・Instore Marking Non-PLU

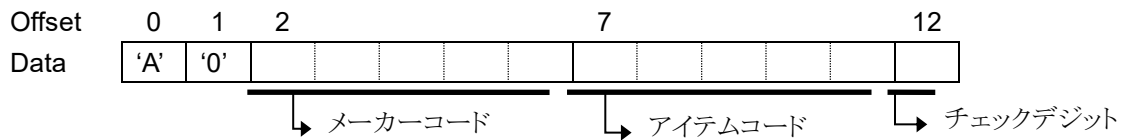


・Instore Marking PLU

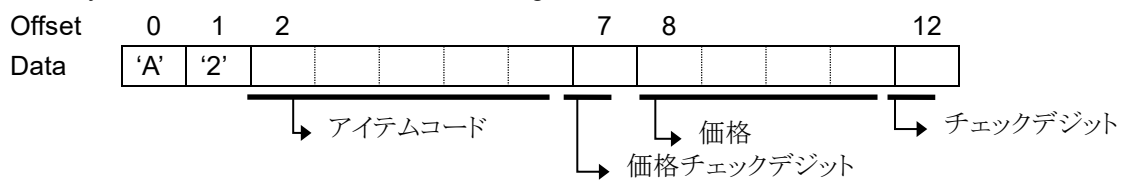


EAN 13 桁**UPC-A**

- Number System Character = 0 (Source Marking)



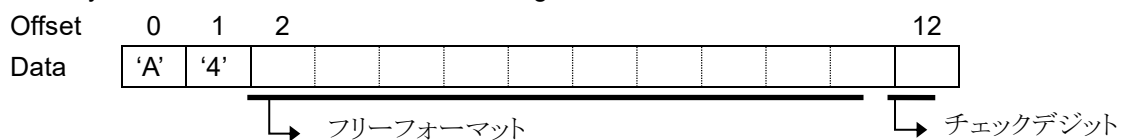
- Number System Character = 2 (Instore Marking Non-PLU)



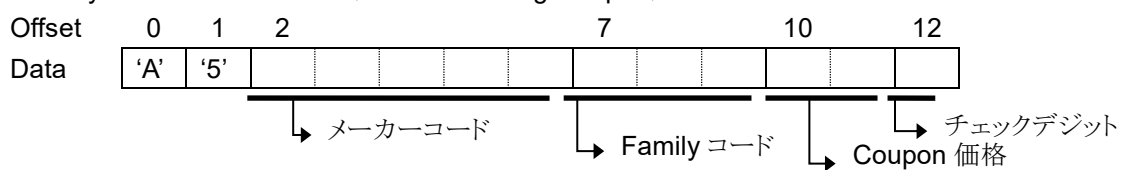
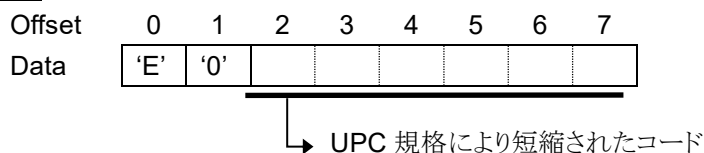
- Number System Character = 3 (Source Marking NDC,NHRIC)

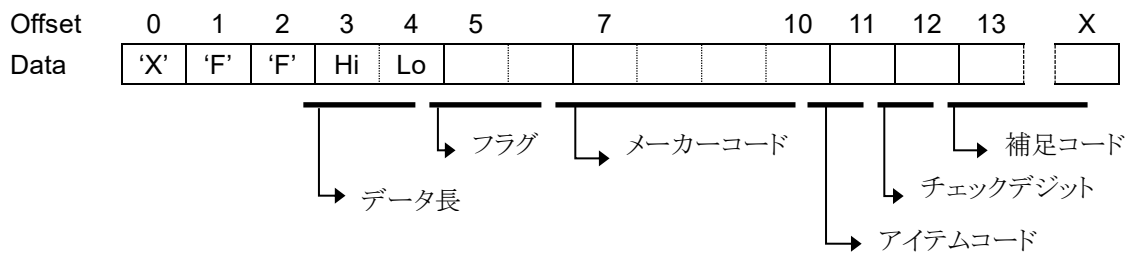
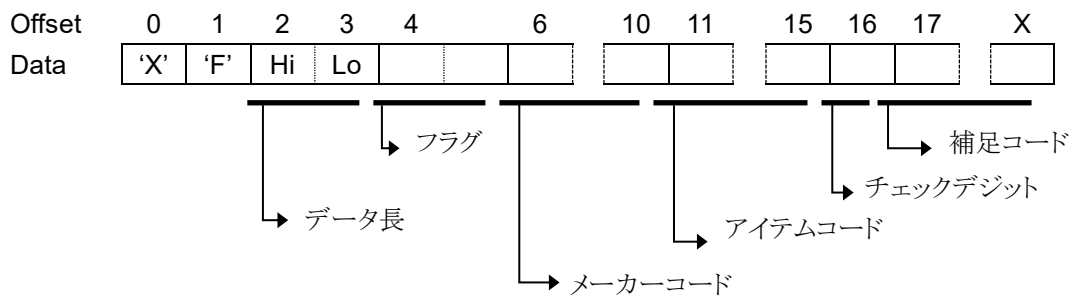
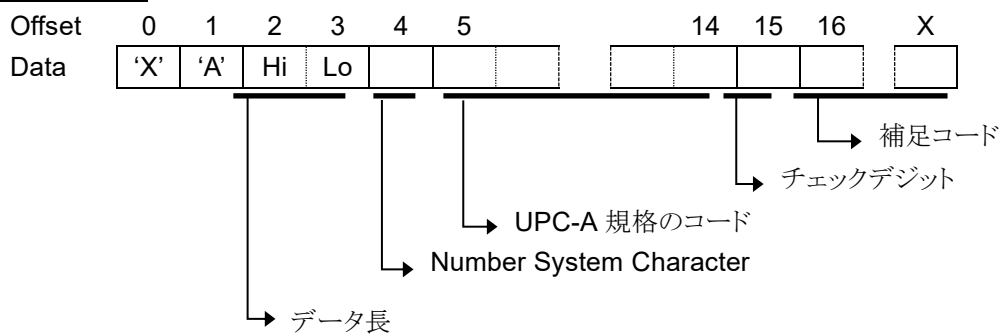
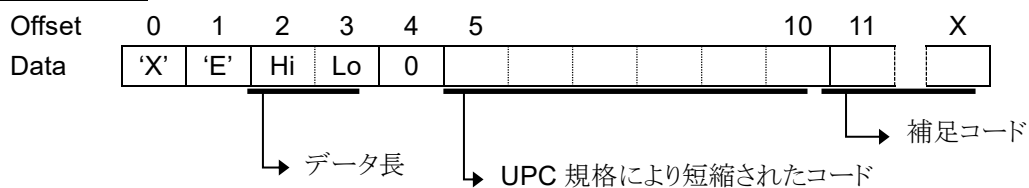
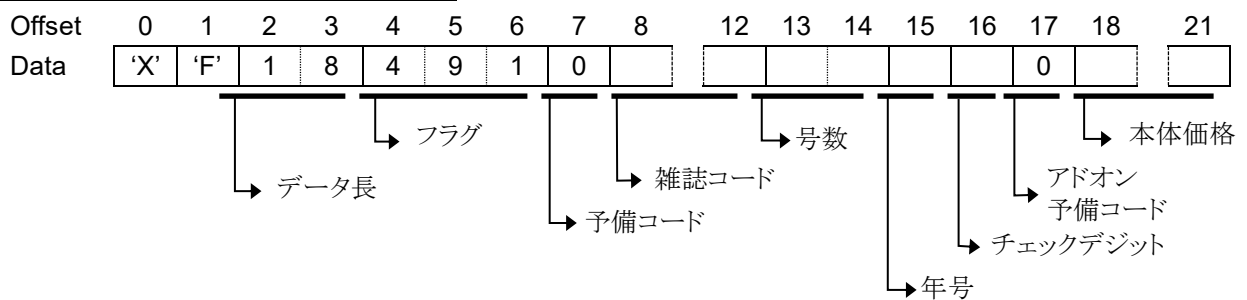


- Number System Character = 4 (Source Marking PLU)



- Number System Character = 5 (Source Marking Coupon)

**UPC-E**

JAN 8 桁、EAN 8 桁 Add-on**JAN 13 桁、EAN 13 桁 Add-on****UPC-A Add-on****UPC-E Add-on****新雑誌コード (JAN 13 桁 Add-on 5 桁)**

4.4. ScanDataType 一覧

読み取ったバーコードの種別は、DecodeData プロパティを True に設定することによって ScanDataType プロパティに設定されます。

バーコード種別と OPOS 定数の関係を以下に記載します。

バーコード種別		OPOS 定数
JAN8		SCAN_SDT_JAN8
JAN13		SCAN_SDT_JAN13
EAN8		SCAN_SDT_EAN8
EAN13		SCAN_SDT_EAN13
UPC-A		SCAN_SDT_UPCA
UPC-E		SCAN_SDT_UPCE
NW7 (Codabar)		SCAN_SDT_Codabar
Interleaved 2 of 5 (ITF)		SCAN_SDT_ITF
Code39		SCAN_SDT_Code39
Code93		SCAN_SDT_Code93
Code128		SCAN_SDT_Code128
Industrial 2 of 5/Standard 2 of 5 (STF)		SCAN_SDT_OTHER + 1
IATA		SCAN_SDT_OTHER + 3
JAN8 Add-on		SCAN_SDT_EAN8_S
JAN13 Add-on		SCAN_SDT_EAN13_S
EAN8 Add-on		SCAN_SDT_EAN8_S
EAN13 Add-on		SCAN_SDT_EAN13_S
UPC-A Add-on		SCAN_SDT_UPCA_S
UPC-E Add-on		SCAN_SDT_UPCE_S
新雑誌コード		SCAN_SDT_EAN13_S
GS1 Databar	Omnidirectional	131
	Limited	633
	Expanded	132

4.5. 特記事項

- ・システム動作中のコネクタの抜き差し、接続先コネクタ変更、デバイスの追加接続は行わないでください。
- ・RZ-4BR2U/C のファームウェアの工場出荷時設定は、新雑誌コード、GS1 DataBar 読込不可となっています。本スキャナーにおいて新雑誌コード、GS1 DataBar を読み取る場合、API 設定 (OPOS レジストリ設定) もしくはスキャナーファームウェアの設定変更が必要となります。ファームウェアの設定方法については、「付録 B. RZ-4BR2U/C ファームウェア設定手順」を参照ください。

第5章 磁気ストライプリーダー

5.1. 概説

OLE プログラムティック ID は“OPOS.MSR”です。

RZ-A476S/A396S に内蔵できる磁気ストライプリーダーは、RZ-4MR2 です。

本デバイスは JIS II 型 JBA データのリード、JIS I 型 ABA データのリードを行うことができます。

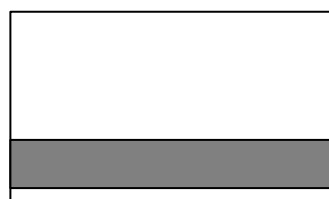
JBA データは Track1Data プロパティに、ABA データは Track2Data プロパティに設定されます。

サポートデバイス

Device Name	機 種 名	機 能	カード
SHARPRZ4MR2	RZ-4MR2	読み取り	JIS II 型 JBA フォーマットデータ JIS I 型 ABA フォーマットデータ

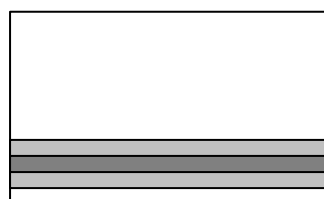
本デバイスは Track1、Track3 に対応していないため、ISO カード、JIS Type-I カードは Track2 のみ読み取ることができます。JIS Type-II カードは Track1 のみを持つカードとして扱います。

表(凸面)



←JBA Data

裏(凹面)



Track3
Track2 ABA Data
Track1

5.2. API 一覧

5.2.1. プロパティ

名称	版数	型	アクセス	初期化
AutoDisable	1.2	Boolean	R/W	Open
BinaryConversion	1.2	Long	R/W	Open
CapPowerReporting	1.3	Long	R	Open
CheckHealthText	1.0	String	R	Open
Claimed	1.0	Boolean	R	Open
DataCount	1.2	Long	R	Open
DataEventEnabled	1.0	Boolean	R/W	Open
DeviceEnabled	1.0	Boolean	R/W	Open & Claim
FreezeEvents	1.0	Boolean	R/W	Open
OutputID	1.0	Long	R	適用外
PowerNotify	1.3	Long	R/W	Open
PowerState	1.3	Long	R	Open
ResultCode	1.0	Long	R	無し
ResultCodeExtended	1.0	Long	R	Open
State	1.0	Long	R	無し
ControlObjectDescription	1.0	String	R	無し
ControlObjectVersion	1.0	Long	R	無し
ServiceObjectDescription	1.0	String	R	Open
ServiceObjectVersion	1.0	Long	R	Open
DeviceDescription	1.0	String	R	Open
DeviceName	1.0	String	R	Open
専用				
CapISO	1.0	Boolean	R	Open
CapJISOne	1.0	Boolean	R	Open
CapJISTwo	1.0	Boolean	R	Open
TracksToRead	1.0	Long	R/W	Open
DecodeData	1.0	Boolean	R/W	Open
ParseDecodeData	1.0	Boolean	R/W	Open
ErrorReportingType	1.2	Long	R/W	Open
Track1Data	1.0	String	R	Open
Track2Data	1.0	String	R	Open
Track3Data	1.0	String	R	Open
AccountNumber	1.0	String	R	Open
ExpirationDate	1.0	String	R	Open
Title	1.0	String	R	Open
FirstName	1.0	String	R	Open
MiddleInitial	1.0	String	R	Open
Surname	1.0	String	R	Open
Suffix	1.0	String	R	Open
ServiceCode	1.0	String	R	Open
Track1DiscretionaryData	1.0	String	R	Open
Track2DiscretionaryData	1.0	String	R	Open

5.2.2. メソッド

共通	版数	必要条件
Open	1.0	無し
Close	1.0	Open
Claim	1.0	Open
Release	1.0	Open & Claim
CheckHealth	1.0	Open, Claim, & Enable
ClearInput	1.0	Open & Claim
ClearOutput	1.0	適用外
DirectIO	1.0	Open

5.2.3. イベント

名称	版数	必要条件
DataEvent	1.0	Open, Claim, & Enable
DirectIOEvent	1.0	Open, Claim
ErrorEvent	1.0	Open, Claim, & Enable
OutputCompleteEvent	1.0	適用外
StatusUpdateEvent	1.3	Open, Claim, & Enable

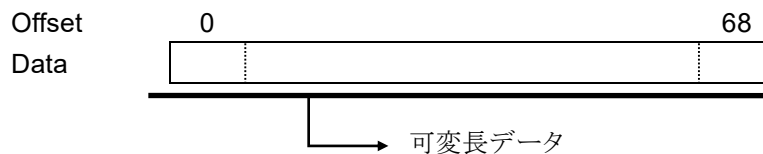
5.3. 入力データフォーマット

MSR からの入力データは、以下のフォーマットで戻ります。

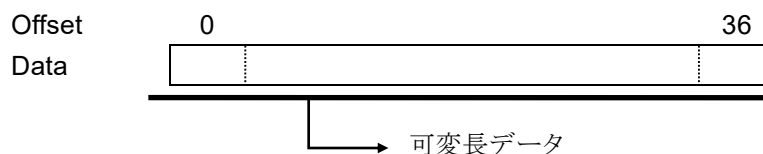
なお、データは **String** で格納されます。

（注）各フォーマットで示している「Offset」は、文字 (String) の格納位置を示しています。

JBA Data (Track1 Data プロパティに格納)



ABA Data (Track2 Data プロパティに格納)



5.4. 特記事項

- MSR から戻される読み取りデータは、**DecodeData** プロパティに関係なく、常にデコードされます。

ABA データのデコードは、次の通りです。

00h～09h は 30h～39h (“0”～”9”)

0Ah～0Fh は 41h～46h (“A”～”F”)

また、OPOS レジストリの **DecodeMode** キーを“OPOS”に設定することで、ABA データのデコード内容を、次の通りに変更することができます。詳しくは、OPOS レジストリ章を参照ください。

00h～09h は 30h～39h (“0”～”9”)

0Ah～0Fh は 3Ah～3Fh (“.”～”?”)

関連プロパティ **DecodeData**

- JIS I 型 (ABA) のフィールド分割 (**Track2DiscretionaryData** と **AccountNumber**) をサポートしています。

関連プロパティ **ParseDecodeData**、**Track2DiscretionaryData**、**AccountNumber**

- 本デバイスは、JIS I 型 **Track1** および **Track3** には対応していないため、**Track1** および **Track3** の読み取り指定およびデータ入力できません。

関連プロパティ **TracksToRead**、**Track3Data**、**Track4Data**

- Track1Data** プロパティ等の MSR のカードデータプロパティでは、**BinaryConversion** プロパティによるバイナリ変換は行われません。

第6章 ラインディスプレイ (RZ-4DP2,RZ-4DP3)

6.1. 概説

OLE プログラマティック ID は“OPOS.LineDisplay”です。

本コントロールが制御できるラインディスプレイは RZ-4DP2 と RZ-4DP3 です。

両デバイスは 32 桁 3 行または 20 桁 2 行の表示文字数(半角時)があり、漢字の表示、ブリンク、輝度制御をサポートします。

デバイス名および接続ポートは次の通りです。

Device Name	機 種 名	接続ポート
SHARPRZ4DP1A	RZ-4DP2, RZ-4DP3 (3 行表示モード)	カスタマーディスプレイ I/F ポート (COM4)
SHARPRZ4DP1B	RZ-4DP2, RZ-4DP3 (2 行表示モード)	

また、各デバイス名の固有の機能は以下の通りです。

ラインディスプレイ(RZ-4DP2, RZ-4DP3)表示部仕様

		SHARPRZ4DP1A	SHARPRZ4DP1B
文字ドット数	RZ-4DP2	全角(16×16)、半角(8×16)	全角(24×24)、半角(12×24)
	RZ-4DP3	全角(80×80)、半角(40×80)	全角(48×48)、半角(24×48)
画面ドット数	RZ-4DP2	256×64	←
	RZ-4DP3	800×320	←
表示桁数		半角:32 桁×3 行 全角:16 桁×3 行	半角:20 桁×2 行 全角:10 桁×2 行
機能		漢字表示、スクロール、点滅など	←
接続インターフェイス		カスタマーディスプレイ I/F ポート	←
文字寄せ※		中央寄せ/上寄せ/下寄せ	←
文字高さ切替※		縦サイズ 100%/150%	←
文字色設定※		65,536 色	←
背景色設定※		65,536 色	←
背景画像※		4 画面	←
QR コード表示※		1 個	←

※RZ-4DP3 のみの機能

RZ-4DP2、RZ-4DP3 ラインディスプレイは、3 行モードと 2 行モードの 2 つの表示モードを持つカスタマーディスプレイです。このモードの切り替えは、アプリケーションからの DeviceName の指定により選択することができます。

6.2. API 一覧

6.2.1. プロパティ

名称	版数	型	アクセス	初期化
AutoDisable	1.2	Boolean	R/W	適用外
BinaryConversion	1.2	Long	R/W	Open
CapPowerReporting	1.3	Long	R	Open
CheckHealthText	1.0	String	R	Open
Claimed	1.0	Boolean	R	Open
DataCount	1.2	Long	R	適用外
DataEventEnabled	1.0	Boolean	R/W	適用外
DeviceEnabled	1.0	Boolean	R/W	Open & Claim
FreezeEvents	1.0	Boolean	R/W	Open
OutputID	1.0	Long	R	適用外
PowerNotify	1.3	Long	R/W	Open
PowerState	1.3	Long	R	Open
ResultCode	1.0	Long	R	無し
ResultCodeExtended	1.0	Long	R	Open
State	1.0	Long	R	無し
ControlObjectDescription	1.0	String	R	無し
ControlObjectVersion	1.0	Long	R	無し
ServiceObjectDescription	1.0	String	R	Open
ServiceObjectVersion	1.0	Long	R	Open
DeviceDescription	1.0	String	R	Open
DeviceName	1.0	String	R	Open
専用				
CapBlink	1.0	Long	R	Open
CapBrightness	1.0	Boolean	R	Open
CapCharacterSet	1.0	Long	R	Open
CapDescriptors	1.0	Boolean	R	Open
CapHMarquee	1.0	Boolean	R	Open
CapICharWait	1.0	Boolean	R	Open
CapVMarquee	1.0	Boolean	R	Open
DeviceWindows	1.0	Long	R	Open
DeviceRows	1.0	Long	R	Open
DeviceColumns	1.0	Long	R	Open
DeviceDescriptors	1.0	Long	R	Open
DeviceBrightness	1.0	Long	R/W	Open, Claim, & Enable
CharacterSet	1.0	Long	R/W	Open, Claim, & Enable
CharacterSetList	1.0	String	R	Open
CurrentWindow	1.0	Long	R/W	Open
Rows	1.0	Long	R	Open
Columns	1.0	Long	R	Open
CursorRow	1.0	Long	R/W	Open
CursorColumn	1.0	Long	R/W	Open
CursorUpdate	1.0	Boolean	R/W	Open
MarqueeType	1.0	Long	R/W	Open
MarqueeFormat	1.0	Long	R/W	Open

MarqueeUnitWait	1.0	Long	R/W	Open
MarqueeRepeatWait	1.0	Long	R/W	Open
InterCharacterWait	1.0	Long	R/W	Open

6.2.2. メソッド

共通	版数	必要条件
Open	1.0	無し
Close	1.0	Open
Claim	1.0	Open
Release	1.0	Open & Claim
CheckHealth	1.0	Open, Claim, & Enable
ClearInput	1.0	適用外
ClearOutput	1.0	適用外
DirectIO	1.0	Open
専用		
DisplayText	1.0	Open, Claim, & Enable
DisplayTextAt	1.0	Open, Claim, & Enable
ClearText	1.0	Open, Claim, & Enable
ScrollText	1.0	Open, Claim, & Enable
SetDescriptor	1.0	Open, Claim, & Enable
ClearDescriptors	1.0	Open, Claim, & Enable
CreateWindow	1.0	Open, Claim, & Enable
DestroyWindow	1.0	Open, Claim, & Enable
RefreshWindow	1.0	Open, Claim, & Enable

6.2.3. イベント

名称	版数	必要条件
DataEvent	1.0	適用外
DirectIOEvent	1.0	Open, Claim
ErrorEvent	1.0	適用外
OutputCompleteEvent	1.0	適用外
StatusUpdateEvent	1.3	Open, Claim, & Enable

6.3. 拡張機能

DirectIO メソッド

形式 int32 DirectIO(int32 Command, ref int32 pData, ref string pString)

Command	0						
機能	ラインディスプレイにデータを転送します。						
pData	未使用 下記パラメータを指定します。						
pString	<table> <tr> <th>offset</th><th>説明</th></tr> <tr> <td>+0</td><td>出力データサイズ(1~255)</td></tr> <tr> <td>+1~</td><td>出力データ</td></tr> </table>	offset	説明	+0	出力データサイズ(1~255)	+1~	出力データ
offset	説明						
+0	出力データサイズ(1~255)						
+1~	出力データ						
説明	ラインディスプレイへデータを出力します。 全角の文字コードはシフト JIS で指定してください。 なお通常は DisplayText メソッドを使用します。						

Command	1、5~9
機能	システムリザーブ

Command	2 （本コマンドは従来機種との互換性維持のために設けています）
機能	テロップ開始(最上段)
pData	テロップ表示スピード(1ドットあたり 1=26ms、2=38ms、3=90ms、4=166ms)
pString	テロップ文字列(128 文字まで)
説明	テロップ文字列をラインディスプレイの最上段にテロップ表示します。 テロップ表示スピードとは、表示の移動スピードです。文字列と文字列間には、詰まってテロップされます。文字列と文字列の間に空白が必要な場合は、テロップ文字列の最後に必要個数スペースを挿入する必要があります。 テロップは、2 段(最上段/最下段)を同時に行うことはできません。テロップ中は、テロップ終了以外の機能を利用する事はできません。

Command	3 （本コマンドは従来機種との互換性維持のために設けています）
機能	テロップ開始(最下段)
pData	テロップ表示スピード(1ドットあたり 1=26ms、2=38ms、3=90ms、4=166ms)
pString	テロップ文字列(128 文字まで)
説明	テロップ文字列をラインディスプレイの最下段にテロップ表示します。 テロップ表示スピードとは、表示の移動スピードです。文字列と文字列間には、詰まってテロップされます。文字列と文字列の間に空白が必要な場合は、テロップ文字列の最後に必要個数スペースを挿入する必要があります。 テロップは、2 段(最上段/最下段)を同時に行うことはできません。テロップ中は、テロップ終了以外の機能を利用する事はできません。

Command	4 （本コマンドは従来機種との互換性維持のために設けています）
機能	テロップ終了開始(最上段/最下段)
pData	未使用
pString	未使用
説明	テロップを終了します。 テロップ中は、必ず本コマンドを呼び出してから他の機能を利用します。 本 Command は、Command2 および 3 との組み合わせで使用してください。

Command	10
機能	シングルラインテロップ開始
pData	上位 WORD テロップ表示行 (3ライン時:0~2、2ライン時:0~1) 下位 WORD テロップ表示スピード (1ドットあたり 1=26ms、2=38ms、3=90ms、4=166ms)
pString	テロップ文字列(128 文字まで)
説明	テロップ文字列をラインディスプレイ上にテロップ表示します。 テロップ表示スピードとは、表示の移動スピードです。文字列と文字列間は、詰まってテロップされます。文字列と文字列の間に空白が必要な場合は、テロップ文字列の最後に必要個数スペースを挿入する必要があります。 シングルラインテロップは、複数段を同時に行うことはできません。 シングルラインテロップ中は、シングルラインテロップ終了以外の機能を利用する事はできません。
Command	11
機能	シングルラインテロップ終了
pData	未使用
pString	未使用
説明	シングルラインテロップを終了します。 シングルラインテロップ中は、必ず本コマンドを呼び出してから、他の機能を利用してください。本 Command は、Command10 との組み合わせで使用してください。
Command	12
機能	マルチラインテロップ開始
pData	テロップ表示スピード(1ドットあたり 0=13ms、1=26ms)
pString	テロップ文字列(1 行 128 文字まで)
説明	複数行のテロップ文字列をラインディスプレイ上にテロップ表示します。 テロップ文字列は CR 区切りで表示行数分指定します。 テロップ表示スピードとは、表示の移動スピードです。文字列と文字列間は、詰まってテロップされます。文字列と文字列の間に空白が必要な場合は、テロップ文字列の最後に必要個数スペースを挿入する必要があります。 マルチラインテロップは、全段を同時に行います。 マルチラインテロップ中は、マルチラインテロップ終了以外の機能を利用することはできません。
Command	13
機能	マルチラインテロップ終了
pData	未使用
pString	未使用
説明	マルチラインテロップを終了します。 マルチラインテロップ中は、必ず本コマンドを呼び出してから、他の機能を利用してください。本 Command は Command12 との組み合わせで使用してください。

Command	40						
機能	接続されているシャープ製ラインディスプレイの型番を取得します。						
pData	未使用						
pString	型番を示す文字列を pString が指すエリアに格納します。						
説明	pString に格納される文字列と型番の関連は下記のとおりです。						
	<table> <tr> <th>値</th><th>説明</th></tr> <tr> <td>RZ-4DP3</td><td>RZ-4DP3 が接続されています</td></tr> <tr> <td>RZ-4DP2</td><td>RZ-4DP1/4DP2 が接続されています。</td></tr> </table>	値	説明	RZ-4DP3	RZ-4DP3 が接続されています	RZ-4DP2	RZ-4DP1/4DP2 が接続されています。
値	説明						
RZ-4DP3	RZ-4DP3 が接続されています						
RZ-4DP2	RZ-4DP1/4DP2 が接続されています。						
戻り値	次の値のいずれかが戻され、ResultCode プロパティにも格納されます。						
	<table> <tr> <th>値</th><th>説明</th></tr> <tr> <td>OPOS_SUCCESS</td><td>DirectIO が成功しました。</td></tr> <tr> <td>その他</td><td>OPOS 仕様の ResultCode プロパティに準拠します</td></tr> </table>	値	説明	OPOS_SUCCESS	DirectIO が成功しました。	その他	OPOS 仕様の ResultCode プロパティに準拠します
値	説明						
OPOS_SUCCESS	DirectIO が成功しました。						
その他	OPOS 仕様の ResultCode プロパティに準拠します						
Command	41						
機能	RZ-4DP2/4DP3 のファームウェアバージョンの取得						
pData	未使用						
pString	ファームウェアのバージョン情報を pString が指すエリアに格納します。						
説明	ファームウェアのバージョン情報を取得します。 形式は「xx.xx」(x は英数字)です。						
戻り値	次の値のいずれかが戻され、ResultCode プロパティにも格納されます。						
	<table> <tr> <th>値</th><th>説明</th></tr> <tr> <td>OPOS_SUCCESS</td><td>DirectIO が成功しました。</td></tr> <tr> <td>その他</td><td>OPOS 仕様の ResultCode プロパティに準拠します</td></tr> </table>	値	説明	OPOS_SUCCESS	DirectIO が成功しました。	その他	OPOS 仕様の ResultCode プロパティに準拠します
値	説明						
OPOS_SUCCESS	DirectIO が成功しました。						
その他	OPOS 仕様の ResultCode プロパティに準拠します						

以降の機能は、RZ-4DP3 を接続している場合のみ使用できます。

Command	42						
機能	垂直方向の文字表示位置の指定						
pData	垂直方向の文字表示位置の指定 0=中央揃え(デフォルト)、1=上揃え、2=下揃え						
pString	未使用						
説明	垂直方向の文字表示位置を指定できます。 表示中の文字も設定に従います。						
戻り値	次の値のいずれかが戻され、ResultCode プロパティにも格納されます。						
	<table> <tr> <th>値</th><th>説明</th></tr> <tr> <td>OPOS_SUCCESS</td><td>DirectIO が成功しました。</td></tr> <tr> <td>その他</td><td>OPOS 仕様の ResultCode プロパティに準拠します</td></tr> </table>	値	説明	OPOS_SUCCESS	DirectIO が成功しました。	その他	OPOS 仕様の ResultCode プロパティに準拠します
値	説明						
OPOS_SUCCESS	DirectIO が成功しました。						
その他	OPOS 仕様の ResultCode プロパティに準拠します						

Command 43

機能 QR コードの表示・非表示

pData pString のバイト数を指定します。
ただし、指定可能な値は 0x00 から 0xFF までの範囲とし、
0 を指定した場合は、QR コードの表示を終了します。
表示する QR コードのサイズ、座標、データを指定します。

pString	バイト	内容
	0	QR コードのサイズ
	1 ~ 2	表示する QR コード左上の X 座標
	3 ~ 4	表示する QR コード左上の Y 座標
	5 ~	QR コードへ格納するバイナリ配列

※pData に 0 を指定している場合、pString は無視されます。

説明 QR コードを表示もしくは非表示にします。QR コードは常に最前面に表示され、同時に表示できる QR コードはひとつです。
QR コードへ符号化する際の変換モードは 8 ビットバイトモードです。表示する QR コードは、モデル 2、表示誤り訂正レベル M、サイズは文字数に関係なく pString で指定したサイズとなります。
QR コードの表示を終了する場合は、pData に 0 を指定してください。
本 DirectIO で QR コードの表示を行うまで、RZ-4DP3 に QR コードは表示しません。

【pString で指定できる属性について】

QR コードのサイズの指定

- 0: 80x80 格納可能な最大サイズ:62byte
 - 1: 96x96 格納可能な最大サイズ:106byte
 - 2: 120x120 格納可能な最大サイズ:180byte
- ※QR コードのサイズはクワイエットゾーンを含みます。

表示する QR コード左上の X 座標

0x00 から 0x31F までの範囲で指定します。

表示する QR コード左上の Y 座標

0x000 から 0x13F までの範囲で指定します

バイナリ配列

QR コードに格納するバイナリ配列

※指定した座標では、ディスプレイ上に QR コードの表示が収まりきらない場合、QR コードを表示せずに本関数はエラーを返します。

戻り値 次の値のいずれかが戻され、ResultCode プロパティにも格納されます。

値	説明
OPOS_SUCCESS	DirectIO が成功しました。
その他	OPOS 仕様の ResultCode プロパティに準拠します

Command 44

機能 背景画像の表示・非表示

pData

背景画像の表示・非表示を指定できます。

値	内容
0	背景画像の表示を終了します。
1 ~ 4	指定した番号に登録されている画像を背景画像として表示します。

pString 未使用

説明 背景画像の表示・非表示を指定できます。

RZ-4DP3 へ背景画像を登録する方法は「POS ユーティリティ説明書」を確認してください。

工場出荷時、背景画像は設定されていません(P)。

戻り値 次の値のいずれかが戻され、**ResultCode** プロパティにも格納されます。

値	説明
OPOS_SUCCESS	DirectIO が成功しました。
その他	OPOS 仕様の ResultCode プロパティに準拠します

Command 45

機能 文字色・背景色の変更

pData

色設定を変更したい対象を指定できます。

値	内容
1	文字色
2	背景色

pString 変更したい色のカラーコードを指定します

RGB の順に 16 進数で指定してください。

説明 文字色・背景色の変更します。

工場出荷時は、文字色＝黒:0x000000、背景色＝白:0xFFFFFFFF です。

戻り値 次の値のいずれかが戻され、**ResultCode** プロパティにも格納されます。

値	説明
OPOS_SUCCESS	DirectIO が成功しました。
その他	OPOS 仕様の ResultCode プロパティに準拠します

Command 46

機能 文字の垂直方向への拡大表示

pData

文字の垂直方向への拡大表示について、下記のとおり指定できます。

値	内容
0	通常表示
1	拡大表示

pString 未使用

説明 文字の垂直方向への拡大表示の設定を行います。

工場出荷時の設定は、通常表示:0 です。

戻り値 次の値のいずれかが戻され、**ResultCode** プロパティにも格納されます。

値	説明
---	----

OPOS_SUCCESS	DirectIO が成功しました。
--------------	-------------------

その他	OPOS 仕様の ResultCode プロパティに準拠します
-----	--

6.4. 特記事項

- ・論理ウィンドウを最大 16 個作成することができます。
- ・ラインディスプレイのオプション機能は実装されていません。
関連プロパティ **InterCharacterWait**
- ・輝度は 0、32、45、54、79、100% が設定できます。
関連プロパティ **DeviceBrightness**
- ・本デバイスに採用している表示管の特性上、同じ位置を表示し続けると、表示ムラが発生することがあります。不要時は消灯する、またはスクロールするような使い方をしてください。
- ・RZ-4DP2, RZ-4DP3 が未接続の時、**Claim** メソッドで **OPOS_E_NOHARDWARE** が返ります。
- ・RZ-4DP2, RZ-4DP3 への電源供給がなされていない場合、**DeviceEnabled=True** 時、**OPOS_E_FAILURE** が返ります。
- ・RZ-4DP2, RZ-4DP3 を使用する際は、カスタマーディスプレイ I/F (COM4) の電源供給設定が必要となります。カスタマーディスプレイ I/F (COM4) の電源供給詳細は、基本ソフトウェア説明書を参照ください。

第7章 ラインディスプレイ（仮想カスタマーディスプレイ）

7.1. 概説

OLE プログラムティック ID は“OPOS.LineDisplay”です。

仮想カスタマーディスプレイとは、従来のカスタマーディスプレイのように、セカンダリディスプレイ(注)に商品名や価格などの表示を行わせるものです。

（本書では、以降、この機能をカスタマーディスプレイと省略して呼びます）

なお、本デバイスは OPOS で定義されたデバイスではありませんが、API 仕様はアプリケーション開発の効率や理解のし易さから、OPOS 仕様を参考に類似した仕様としています。

表示例を次に示します。

AQUOS (アクオス)	
	¥158,000
小計	¥158,000

本コントロールが制御できるカスタマーディスプレイは、セカンダリディスプレイにソフト的に表示されるラインディスプレイ機能です。

本デバイスは 32 桁 3 行または 20 桁 2 行の表示文字数(半角時)があり、漢字の表示、ブリンクをサポートします。この 3 行、2 行モード切り替えは、アプリケーションからの DeviceName の指定により選択することができます。

なお、本カスタマーディスプレイは複数個の同時表示はできません。システムで 1 個のみ表示を行うことができます。

Device Name	機 種 名	接続ポート
SHARPPCDISPA	仮想カスタマーディスプレイ（3 行表示モード）	大型カスタマーディスプレイポート
SHARPPCDISPB	仮想カスタマーディスプレイ（2 行表示モード）	

（注）「セカンダリディスプレイ」とは Windows 上での名称です。

また各デバイス名の固有の機能は以下の通りです。

仕様項目	説明		備考
表示桁数/行数	3 行モード	2 行モード	2 行/3 行モードについては、API のデバイス名で切り替えます。
	半角:32 桁×3 行 全角:16 桁×3 行	半角:20 桁×2 行 全角:10 桁×2 行	
文字サイズ	3 行モード	2 行モード	4 種類の固定サイズです。 * 印はデフォルト
	16 ドット 32 ドット(*) 48 ドット 64 ドット	24 ドット 48 ドット(*) 72 ドット 96 ドット	
表示領域 サイズ (1 例)	15 型モニタ (1024×768)	17 型モニタ (1280×1024)	文字サイズに連動して、自動で設定されます。 * 印はデフォルト
	約 78mm×21mm 約 156mm×43mm(*) 約 234mm×63mm 約 303mm×85mm	約 69mm×19mm 約 139mm×38mm(*) 約 208mm×57mm 約 278mm×76mm	
フォント	MS ゴシック(*)、MS 明朝		* 印はデフォルト
表示位置	任意位置が指定可能		デフォルト(0,0)
文字色	全体で一色が指定可能		デフォルト(黒色)
背景色	全体で一色が指定可能		デフォルト(白色)
機能	ANK 文字、漢字文字、ブリンク		

7.2. API 一覧

7.2.1. プロパティ

名称	版数	型	アクセス	初期化
AutoDisable	1.2	Boolean	R/W	適用外
BinaryConversion	1.2	Long	R/W	Open
CapPowerReporting	1.3	Long	R	Open
CheckHealthText	1.0	String	R	Open
Claimed	1.0	Boolean	R	Open
DataCount	1.2	Long	R	適用外
DataEventEnabled	1.0	Boolean	R/W	適用外
DeviceEnabled	1.0	Boolean	R/W	Open & Claim
FreezeEvents	1.0	Boolean	R/W	Open
OutputID	1.0	Long	R	適用外
PowerNotify	1.3	Long	R/W	Open
PowerState	1.3	Long	R	Open
ResultCode	1.0	Long	R	無し
ResultCodeExtended	1.0	Long	R	Open
State	1.0	Long	R	無し
ControlObjectDescription	1.0	String	R	無し
ControlObjectVersion	1.0	Long	R	無し
ServiceObjectDescription	1.0	String	R	Open
ServiceObjectVersion	1.0	Long	R	Open
DeviceDescription	1.0	String	R	Open
DeviceName	1.0	String	R	Open
専用				
CapBlink	1.0	Long	R	Open
CapBrightness	1.0	Boolean	R	Open
CapCharacterSet	1.0	Long	R	Open
CapDescriptors	1.0	Boolean	R	Open
CapHMarquee	1.0	Boolean	R	Open
CapICharWait	1.0	Boolean	R	Open
CapVMarquee	1.0	Boolean	R	Open
DeviceWindows	1.0	Long	R	Open
DeviceRows	1.0	Long	R	Open
DeviceColumns	1.0	Long	R	Open
DeviceDescriptors	1.0	Long	R	Open
DeviceBrightness	1.0	Long	R/W	Open, Claim, & Enable
CharacterSet	1.0	Long	R/W	Open, Claim, & Enable
CharacterSetList	1.0	String	R	Open
CurrentWindow	1.0	Long	R/W	Open
Rows	1.0	Long	R	Open
Columns	1.0	Long	R	Open
CursorRow	1.0	Long	R/W	Open
CursorColumn	1.0	Long	R/W	Open
CursorUpdate	1.0	Boolean	R/W	Open
MarqueeType	1.0	Long	R/W	Open
MarqueeFormat	1.0	Long	R/W	Open

MarqueeUnitWait	1.0	Long	R/W	Open
MarqueeRepeatWait	1.0	Long	R/W	Open
InterCharacterWait	1.0	Long	R/W	Open

7.2.2. メソッド

共通	版数	必要条件
Open	1.0	無し
Close	1.0	Open
Claim	1.0	Open
Release	1.0	Open & Claim
CheckHealth	1.0	Open, Claim, & Enable
ClearInput	1.0	適用外
ClearOutput	1.0	適用外
DirectIO	1.0	Open

専用	版数	必要条件
DisplayText	1.0	Open, Claim, & Enable
DisplayTextAt	1.0	Open, Claim, & Enable
ClearText	1.0	Open, Claim, & Enable
ScrollText	1.0	Open, Claim, & Enable
SetDescriptor	1.0	Open, Claim, & Enable
ClearDescriptors	1.0	Open, Claim, & Enable
CreateWindow	1.0	Open, Claim, & Enable
DestroyWindow	1.0	Open, Claim, & Enable
RefreshWindow	1.0	Open, Claim, & Enable

7.2.3. イベント

名称	版数	必要条件
DataEvent	1.0	適用外
DirectIOEvent	1.0	Open, Claim
ErrorEvent	1.0	適用外
OutputCompleteEvent	1.0	適用外
StatusUpdateEvent	1.3	Open, Claim, & Enable

7.3. 拡張機能

DirectIO メソッド

形式 int32 DirectIO(int32 Command, ref int32 pData, ref string pString)

Command 0～39

システムリザーブ

Command 40

機能 表示状態指定

pData 表示状態フラグ (0～4)

- 0: 画面を全てのウインドウの前面に移動します。
- 1: 画面を全てのウインドウの背面に移動します。
- 2: 画面を常に全てのウインドウより前面にします。
- 3: 画面表示を復帰します。(非表示の解除)
- 4: 画面を非表示にします。

pString 未使用

説明 カスタマーディスプレイの表示状態を指定します。

7.4. 特記事項

- 論理ウインドウを最大 16 個作成することができます。
 - テレタイプモード機能 (遅延表示) は実装されていません。
 - 輝度は 0、100% のみ設定できます。
- 関連プロパティ **DeviceBrightness**
- カスタマーディスプレイは **Claim** 実行後、**Release** 実行するまで画面に表示します。
 - カスタマーディスプレイのテロップ (横スクロール) 機能は実装されていません。
 - カスタマーディスプレイは通常、セカンダリディスプレイに表示しますが、セカンダリディスプレイが無い場合、強制的にプライマリディスプレイに表示します。

第8章 POS プリンター

8.1. 概説

OLE プログラマティック ID は“OPOS.POSPrinter”です。

本コントロールが制御できる POS プリンターは内蔵レシートサーマルプリンターです。また、本コントロールでは、内蔵レシートサーマルプリンターは OPOS 仕様で定義しているレシートプリンターとして機能します。デバイス名、および接続ポートは次の通りです。

Device Name	機 種 名	接続ポート	備 考
SHARPRECPRT58	POS プリンター(58mm モード)	USB ポート	本体内蔵レシートプリンター制御
SHARPRECPRT80	POS プリンター(80mm モード)		

これらの POS プリンターは以下の機能を持っています。

1. 20h～7Fh の ASCII 文字と、JIS 第 1～4 水準文字、半角カタカナの印字
2. 用紙フィード
3. ロゴイメージ印字（従来のハードスタンプと同等の機能を意味します）
4. イメージ印字
5. バーコード印字
6. 右 90 度回転印字
7. 印刷文字属性の設定（標準/横倍/縦倍/4 倍角/アンダーラインなど）
8. プリンター状態取得（レシート用紙切れ/ハードエラーなど）

POS プリンターは、ジャーナルプリンター機能、スリッププリンター機能、バリデーションプリンター機能は持っていません。

また、各 POS プリンターの固有の機能は以下の通りです。

本体内蔵レシートサーマルプリンター 仕様

機 種	SHARPRECPRT58	SHARPRECPRT80
ドット数	432ドット	576ドット
用紙幅	58mm	80mm
ドットピッチ	0.125mm	
印字桁数 (注) 文字間 0 ドットの場合	最大 半角 54 文字 (8×16ドットフォント時) 半角 36 文字 (12×24ドットフォント時)	最大 半角 72 文字 (8×16ドットフォント時) 半角 48 文字 (12×24ドットフォント時)
ロゴサイズ	最大 25(縦) × 54(横) mm (200ドット) × (432ドット)	最大 25(縦) × 72(横) mm (200ドット) × (576ドット)
印字フォント	24ドット、16ドット	
用紙センサ	レシート用紙切れ	
レシートカット	フルカット/1 点残しカット	
機能	英字/数字/カナ/JIS 第 1・2・3・4 水準の印刷、倍角(縦 2 倍、横 2 倍、4 倍)、 下線、反転、バーコード印刷、横倒印刷、 外字印刷、印刷位置揃え(中央/右寄せ)、オートローディング機能 左マージン設定、イメージの面疑似階調(モノクロ 2 値)印刷、濃度調整	

8.2. API 一覧

8.2.1. プロパティ

名称	版数	型	アクセス	初期化
AutoDisable	1.2	Boolean	R/W	適用外
BinaryConversion	1.2	Long	R/W	Open
CapPowerReporting	1.3	Long	R	Open
CheckHealthText	1.0	String	R	Open
Claimed	1.0	Boolean	R	Open
DataCount	1.2	Long	R	適用外
DataEventEnabled	1.0	Boolean	R/W	適用外
DeviceEnabled	1.0	Boolean	R/W	Open & Claim
FreezeEvents	1.0	Boolean	R/W	Open
OutputID	1.0	Long	R	Open
PowerNotify	1.3	Long	R/W	Open
PowerState	1.3	Long	R	Open
ResultCode	1.0	Long	R	-
ResultCodeExtended	1.0	Long	R	Open
State	1.0	Long	R	-
ControlObjectDescription	1.0	String	R	-
ControlObjectVersion	1.0	Long	R	-
ServiceObjectDescription	1.0	String	R	Open
ServiceObjectVersion	1.0	Long	R	Open
DeviceDescription	1.0	String	R	Open
DeviceName	1.0	String	R	Open
専用				
CapCharacterSet	1.1	Long	R	Open
CapConcurrentJrnRec	1.0	Boolean	R	Open
CapConcurrentJrnSlp	1.0	Boolean	R	Open
CapConcurrentRecSlp	1.0	Boolean	R	Open
CapCoverSensor	1.0	Boolean	R	Open
CapTransaction	1.1	Boolean	R	Open
CapJrnPresent	1.0	Boolean	R	Open
CapJrn2Color	1.0	Boolean	R	Open
CapJrnBold	1.0	Boolean	R	Open
CapJrnDhigh	1.0	Boolean	R	Open
CapJrnDwide	1.0	Boolean	R	Open
CapJrnDwideDhigh	1.0	Boolean	R	Open
CapJrnEmptySensor	1.0	Boolean	R	Open
CapJrnItalic	1.0	Boolean	R	Open
CapJrnNearEndSensor	1.0	Boolean	R	Open
CapJrnUnderline	1.0	Boolean	R	Open
CapRecPresent	1.0	Boolean	R	Open
CapRec2Color	1.0	Boolean	R	Open
CapRecBarCode	1.0	Boolean	R	Open
CapRecBitmap	1.0	Boolean	R	Open
CapRecBold	1.0	Boolean	R	Open
CapRecDhigh	1.0	Boolean	R	Open

CapRecDwide	1.0	Boolean	R	Open
CapRecDwideDhigh	1.0	Boolean	R	Open
CapRecEmptySensor	1.0	Boolean	R	Open
CapRecItalic	1.0	Boolean	R	Open
CapRecLeft90	1.0	Boolean	R	Open
CapRecNearEndSensor	1.0	Boolean	R	Open
CapRecPapercut	1.0	Boolean	R	Open
CapRecRight90	1.0	Boolean	R	Open
CapRecRotate180	1.0	Boolean	R	Open
CapRecStamp	1.0	Boolean	R	Open
CapRecUnderline	1.0	Boolean	R	Open
CapSlpPresent	1.0	Boolean	R	Open
CapSlpFullslip	1.0	Boolean	R	Open
CapSlp2Color	1.0	Boolean	R	Open
CapSlpBarCode	1.0	Boolean	R	Open
CapSlpBitmap	1.0	Boolean	R	Open
CapSlpBold	1.0	Boolean	R	Open
CapSlpDhigh	1.0	Boolean	R	Open
CapSlpDwide	1.0	Boolean	R	Open
CapSlpDwideDhigh	1.0	Boolean	R	Open
CapSlpEmptySensor	1.0	Boolean	R	Open
CapSlpItalic	1.0	Boolean	R	Open
CapSlpLeft90	1.0	Boolean	R	Open
CapSlpNearEndSensor	1.0	Boolean	R	Open
CapSlpRight90	1.0	Boolean	R	Open
CapSlpRotate180	1.0	Boolean	R	Open
CapSlpUnderline	1.0	Boolean	R	Open
AsyncMode	1.0	Boolean	R/W	Open
CharacterSet	1.0	Long	R/W	Open, Claim, & Enable
CharacterSetList	1.0	String	R	Open
CoverOpen	1.0	Boolean	R	Open, Claim, & Enable
ErrorLevel	1.1	Long	R	Open
ErrorStation	1.0	Long	R	Open
ErrorString	1.1	String	R	Open
FontTypefaceList	1.1	String	R	Open
FlagWhenIdle	1.0	Boolean	R/W	Open
MapMode	1.0	Long	R/W	Open
RotateSpecial	1.1	Long	R/W	Open
JrnLineChars	1.0	Long	R/W	Open, Claim, & Enable
JrnLineCharsList	1.0	String	R	Open
JrnLineHeight	1.0	Long	R/W	Open, Claim, & Enable
JrnLineSpacing	1.0	Long	R/W	Open, Claim, & Enable
JrnLineWidth	1.0	Long	R	Open, Claim, & Enable
JrnLetterQuality	1.0	Boolean	R/W	Open, Claim, & Enable
JrnEmpty	1.0	Boolean	R	Open, Claim, & Enable
JrnNearEnd	1.0	Boolean	R	Open, Claim, & Enable
RecLineChars	1.0	Long	R/W	Open, Claim, & Enable
RecLineCharsList	1.0	String	R	Open
RecLineHeight	1.0	Long	R/W	Open, Claim, & Enable
RecLineSpacing	1.0	Long	R/W	Open, Claim, & Enable

RecLineWidth	1.0	Long	R	Open, Claim, & Enable
RecLetterQuality	1.0	Boolean	R/W	Open, Claim, & Enable
RecEmpty	1.0	Boolean	R	Open, Claim, & Enable
RecNearEnd	1.0	Boolean	R	Open, Claim, & Enable
RecSidewaysMaxLines	1.0	Long	R	Open, Claim, & Enable
RecSidewaysMaxChars	1.0	Long	R	Open, Claim, & Enable
RecLinesToPaperCut	1.0	Long	R	Open, Claim, & Enable
RecBarCodeRotationList	1.1	String	R	Open
SlpLineChars	1.0	Long	R/W	Open, Claim, & Enable
SlpLineCharsList	1.0	String	R	Open
SlpLineHeight	1.0	Long	R/W	Open, Claim, & Enable
SlpLineSpacing	1.0	Long	R/W	Open, Claim, & Enable
SlpLineWidth	1.0	Long	R	Open, Claim, & Enable
SlpLetterQuality	1.0	Boolean	R/W	Open, Claim, & Enable
SlpEmpty	1.0	Boolean	R	Open, Claim, & Enable
SlpNearEnd	1.0	Boolean	R	Open, Claim, & Enable
SlpSidewaysMaxLines	1.0	Long	R	Open, Claim, & Enable
SlpSidewaysMaxChars	1.0	Long	R	Open, Claim, & Enable
SlpMaxLines	1.0	Long	R	Open, Claim, & Enable
SlpLinesNearEndToEnd	1.0	Long	R	Open, Claim, & Enable
SlpBarCodeRotationList	1.1	String	R	Open

8.2.2. メソッド

共通	版数	必要条件
Open	1.0	—
Close	1.0	Open
Claim	1.0	Open
Release	1.0	Open & Claim
CheckHealth	1.0	Open, Claim, & Enable
ClearInput	1.0	適用外
ClearOutput	1.0	Open & Claim
DirectIO	1.0	Open
専用		
PrintNormal	1.0	Open, Claim, & Enable
PrintTwoNormal	1.0	Open, Claim, & Enable
PrintImmediate	1.0	Open, Claim, & Enable
BeginInsertion	1.0	Open, Claim, & Enable
EndInsertion	1.0	Open, Claim, & Enable
BeginRemoval	1.0	Open, Claim, & Enable
EndRemoval	1.0	Open, Claim, & Enable
CutPaper	1.0	Open, Claim, & Enable
RotatePrint	1.0	Open, Claim, & Enable
PrintBarCode	1.0	Open, Claim, & Enable
PrintBitmap	1.0	Open, Claim, & Enable
TransactionPrint	1.1	Open, Claim, & Enable
ValidateData	1.1	Open, Claim, & Enable
SetBitmap	1.0	Open, Claim, & Enable
SetLogo	1.0	Open, Claim, & Enable

8.2.3. イベント

名称	版数	必要条件
DataEvent	1.0	適用外
DirectIOEvent	1.0	Open, Claim
ErrorEvent	1.0	Open, Claim, & Enable
OutputCompleteEvent	1.0	Open, Claim, & Enable
StatusUpdateEvent	1.0	Open, Claim, & Enable

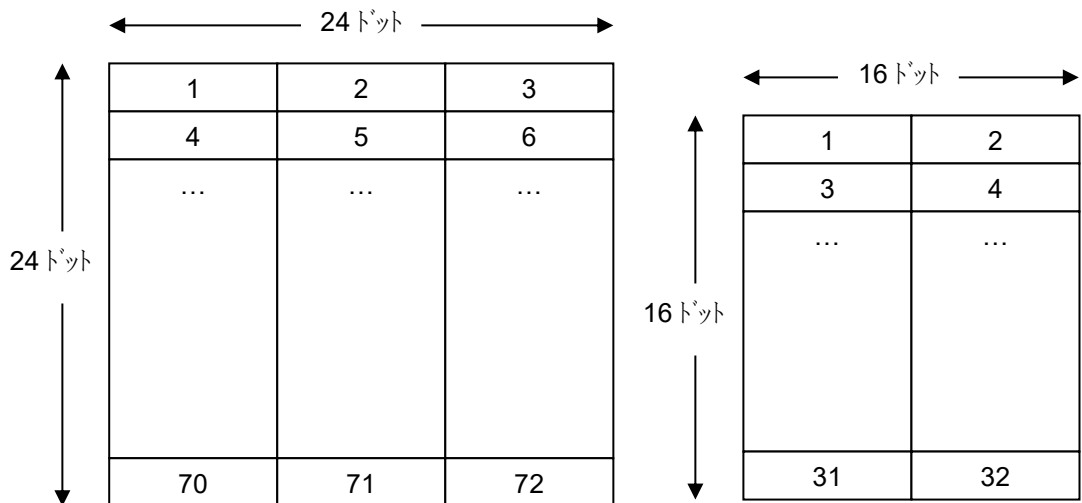
8.3. 拡張機能

DirectIO メソッド

形式 int32 DirectIO(int32 Command, ref int32 pData, ref string pString)

Command	0								
機能	データ出力								
pData	未使用								
pString	下記パラメータを指定します。								
	<table> <tr> <th>offset</th><th>説明</th></tr> <tr> <td>+0</td><td>出力先プリンター (2:レシート)</td></tr> <tr> <td>+1</td><td>データバイト長 (1~255)</td></tr> <tr> <td>+2~</td><td>データ</td></tr> </table>	offset	説明	+0	出力先プリンター (2:レシート)	+1	データバイト長 (1~255)	+2~	データ
offset	説明								
+0	出力先プリンター (2:レシート)								
+1	データバイト長 (1~255)								
+2~	データ								
説明	デバイス(ハードウェア)固有の制御コード(ESC)、文字コードを出力します。 文字コードは JIS で指定してください。								

Command	1										
機能	外字登録										
pData	未使用										
pString	下記パラメータを指定します。										
	<table> <tr> <th>offset</th><th>説明</th></tr> <tr> <td>+0</td><td>フォント種別 (0: 24 ドットフォント、1: 16 ドットフォント)</td></tr> <tr> <td>+1~2</td><td>文字コード (0x7721~0x777E) +1 : Low、+2 : High</td></tr> <tr> <td>+3~</td><td>フォントデータ長 (24 ドットフォントは 72、16 ドットフォントは 32)</td></tr> <tr> <td>+4~</td><td>フォントデータ</td></tr> </table>	offset	説明	+0	フォント種別 (0: 24 ドットフォント、1: 16 ドットフォント)	+1~2	文字コード (0x7721~0x777E) +1 : Low、+2 : High	+3~	フォントデータ長 (24 ドットフォントは 72、16 ドットフォントは 32)	+4~	フォントデータ
offset	説明										
+0	フォント種別 (0: 24 ドットフォント、1: 16 ドットフォント)										
+1~2	文字コード (0x7721~0x777E) +1 : Low、+2 : High										
+3~	フォントデータ長 (24 ドットフォントは 72、16 ドットフォントは 32)										
+4~	フォントデータ										
説明	外字は、94 文字まで登録できます。 外字は、プリンターのフラッシュ (不揮発) メモリー領域に登録されます。 外字登録には、1 文字あたり約 500ms の時間がかかります。 24 ドットフォント、16 ドットフォントのデータは下記の順で指定します。										



Command	2						
機能	イメージデータ登録						
pData	未使用						
pString	下記パラメータを指定します。						
	<table> <tr> <th>offset</th><th>説明</th></tr> <tr> <td>+0</td><td>イメージ番号 (0~254)</td></tr> <tr> <td>+1</td><td>ファイル名 (Null コードで終わる SJIS コードを指定します)</td></tr> </table>	offset	説明	+0	イメージ番号 (0~254)	+1	ファイル名 (Null コードで終わる SJIS コードを指定します)
offset	説明						
+0	イメージ番号 (0~254)						
+1	ファイル名 (Null コードで終わる SJIS コードを指定します)						
説明	0 番はスタンプ、1・2 番は OPOS 仕様のイメージとして予約されています。 ファイル名の先頭が Null の場合は、イメージ削除されます。 イメージは、プリンターのフラッシュ (不揮発) メモリー領域に登録されます。						

Command	3						
機能	イメージ印字						
pData	未使用						
pString	下記パラメータを指定します。						
	<table> <tr> <th>offset</th><th>説明</th></tr> <tr> <td>+0</td><td>イメージ番号 (0~254)</td></tr> <tr> <td>+1</td><td>印字横位置 (0~255x8 ドット)</td></tr> </table>	offset	説明	+0	イメージ番号 (0~254)	+1	印字横位置 (0~255x8 ドット)
offset	説明						
+0	イメージ番号 (0~254)						
+1	印字横位置 (0~255x8 ドット)						
説明	イメージ番号 1、2 番の印刷は、OPOS の ESC シーケンスにて印刷可能です。						

Command 4

機能 詳細センス情報取得

pData 未使用

pString 下記パラメータを指定します。

offset	説明
+0	レシートステータス
+1	(予約領域)
+2	レシート詳細ステータス
+3	(予約領域)

説明 センス情報を pString が指すエリアに格納します。

•レシートステータス

ビット	名称 (プリンターステータス)	内容
0	—	(不定)
1	—	(不定)
2	—	(不定)
3	—	(不定)
4	PE	1 なら用紙切れ
5	SLCT	1 ならオンライン
6	ERR	1 ならエラー情報あり
7	—	(不定)

•レシート詳細ステータス

すべて、ビットオンでエラー状態を示します。

エラー情報の詳細はプリンターステータスの ERR または PE がセットされた場合に有効になります。

ビット	内容	プリンターステータスとの関係
0	カッターモーターエラー	ERR
1	ハード異常	ERR
2	カバーオープン	ERR
3	(不定)	
4	(不定)	
5	用紙切れ	PE
6	ヘッド温度異常	ERR
7	ヘッドアップ	ERR

Command 5

システムリザーブ

Command	6
機能	印刷動作完了待機&詳細センス情報取得 (DirectIO Command 8 と Command 4 の複合コマンド)
pData	未使用
pString	Command 4 と共通
説明	印刷動作完了待機を行ってから、詳細センス取得を実行します。 取得した詳細センス情報は、pString が示す領域に格納されます。 本コマンドは、プリンターからの印刷動作完了応答を最大 20 秒間待つため、 最大で 20 秒間アプリへ戻らない可能性があります。 なお、プリンターからの印刷動作完了応答待ちで 20 秒間経過した場合は、詳細センス 情報取得後、本メソッドの戻り値として OPOS_E_TIMEOUT を返します。 【コマンド 4 との違い】 OPOS (プリンターサーバー) は、プリンターから通知されるステータスを保持していま す。 コマンド 4 は、この OPOS (プリンターサーバー) が保持しているステータスを戻す仕様と なっているため、通信異常を戻すことができませんでした。 当コマンドは、詳細センス取得前に印刷動作完了待機を行うことで、通信異常発生有 無を確認し、通信異常が発生している場合は詳細センス結果としてヘッド温度上昇エ ラーを返します。
Command	7
システムリザーブ	
Command	8
機能	印字動作が完了するまで待機します。
pData	未使用
pString	未使用
説明	同期印字の場合、印字データをドライバーに渡した時点で印字メソッドを終了しま すが、本コマンドではそのドライバーに渡した印字データの印字が完了するのを待ちま す。印字完了前に何らかのエラーが発生した場合、待ちを止めてエラーを返します。 本コマンドは同期印字の印字完了を待つために利用します。 非同期印字の場合は印字が完了してからイベントが発生するので本コマンドを使用す る必要はありません。

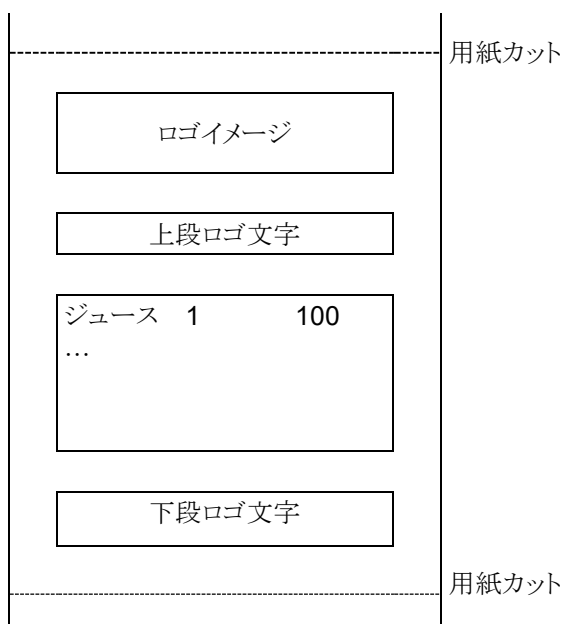
Command	9
機能	指定された文字コードのデータを印刷します。
pData	文字コードの指定。 0: 拡張 SJIS 1: Unicode
pString	PrintNormal で印刷ができない文字を印刷します。 プリント可能な文字と OPOS 仕様のエスケープシーケンス、キャリッジリターン、ラインフィードからなります。
説明	拡張 SJIS 文字列、もしくは Unicode 文字列(UTF16 コード)で記述された文字列を印字します。 ・拡張 SJIS とは、第 3 水準、第 4 水準文字まで網羅した Shift-JIS2004 対応です。 ・Unicode は BOM 無 UTF-16LE、サロゲートペア文字対応です。 外字データは DirectIO command 0 で印刷します。 エスケープシーケンス、キャリッジリターン、ラインフィードは PrintNormal と同等の動作をします。 AsyncMode が FALSE ならば、同期的に実行され、AsyncMode が TRUE ならば、非同期に実行されます。
Command	11
機能	プリンターのオートローディング時のカット方法を切り替えます。
pData	0: パーシャルカット(1 点残し) (デフォルト) 1: フルカット
pString	未使用。
説明	プリンターのオートローディング時のカット方法(パーシャル/フル)を指定された方法に切り替えます。オートローディング機能とは、プリンターカバーを閉じた時に、自動的に用紙カットとスタンプの印刷を行う機能です。 なお、本機能は、OPOS レジストリでも対応可能です。
Command	201
機能	右 90 度回転印字で使用する用紙長を指定します。
pData	用紙長を 1~255 までの範囲を mm 単位で指定します。 (デフォルト 140mm【1120dot】)
pString	未使用
説明	1mm は 8dot(1dot は 0.125mm)になります。

8.4. 補足説明

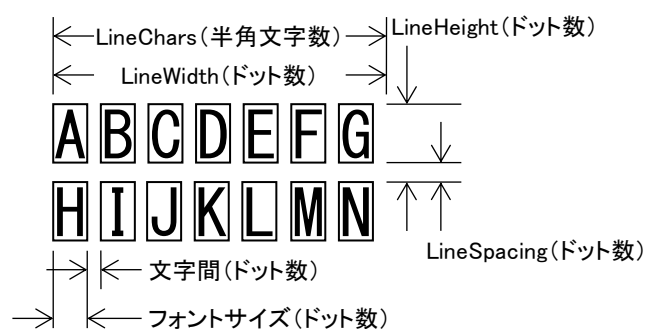
- 下記 OPOS 定義エスケープシーケンスは制約があるか、またはサポートしていません。

名称	データ	内容
スタンプ印刷	ESC sL	スタンプ(ハードスタンプ)ではなくロゴイメージとして印刷します。
アンダーライン	ESC #uC	アンダーラインの太さは 1～7 ドットにて印字できます。
横倍率	ESC #hC	倍率は 1、2 のみ指定できます。
縦倍率	ESC #vC	倍率は 1、2 のみ指定できます。
逆フィード	ESC #rF	本デバイスには本機能がありません。
イタリック	ESC iC	本デバイスには本機能がありません。
赤色	ESC rC	本デバイスには本機能がありません。
網掛け	ESC #sC	本デバイスには本機能がありません。

- ロゴイメージ、上段キャラクタログ、下段キャラクタログ印字例



・OPOS 仕様での文字サイズについての詳細



※ LineHeight は文字の縦ドット数+行間ドット数、LineSpacing は行間ドット数です。

58mm 幅レシートサーマルプリンターの横幅は 432 ドットなので LineCharsList とその時の各プロパティの関係は以下ようになります。デフォルト値は 36 文字です。

プロパティ	LineChars	————	———	————	LineHeight	LineSpacing	LineWidth	文字間(ドット)	
内容	半角 文字数	半角フォント サイズ (ドット)	全角 文字数	全角フォント サイズ (ドット)	行の高さ (ドット)	行間 (ドット)	行の幅 (ドット)	半角	全角
①	25 文字	12×24	13 文字	24×24	24 以上	0 以上	425	5	10
②	27 文字	12×24	13 文字	24×24	24 以上	0 以上	432	4	8
③	29 文字	12×24	14 文字	24×24	24 以上	0 以上	435	3	6
④	31 文字	12×24	15 文字	24×24	24 以上	0 以上	434	2	4
⑤	33 文字	12×24	16 文字	24×24	24 以上	0 以上	429	1	2
⑥	36 文字	12×24	18 文字	24×24	24 以上	0 以上	432	0	0
⑦	43 文字	8×16	21 文字	16×16	16 以上	0 以上	430	2	4
⑧	48 文字	8×16	24 文字	16×16	16 以上	0 以上	432	1	2
⑨	54 文字	8×16	27 文字	16×16	16 以上	0 以上	432	0	0

また、80mm 幅レシートサーマルプリンターの横幅は 576 ドットなので LineCharsList とその時の各プロパティの関係は以下ようになります。デフォルト値は 48 文字です。

プロパティ	LineChars	————	———	————	LineHeight	LineSpacing	LineWidth	文字間(ドット)	
内容	半角 文字数	半角フォント サイズ (ドット)	全角 文字数	全角フォント サイズ (ドット)	行の高さ (ドット)	行間 (ドット)	行の幅 (ドット)	半角	全角
①	34 文字	12×24	17 文字	24×24	24 以上	0 以上	578	5	10
②	36 文字	12×24	18 文字	24×24	24 以上	0 以上	576	4	8
③	38 文字	12×24	19 文字	24×24	24 以上	0 以上	570	3	6
④	41 文字	12×24	20 文字	24×24	24 以上	0 以上	574	2	4
⑤	44 文字	12×24	22 文字	24×24	24 以上	0 以上	572	1	2
⑥(標準)	48 文字	12×24	24 文字	24×24	24 以上	0 以上	576	0	0
⑦	57 文字	8×16	29 文字	16×16	16 以上	0 以上	576	2	4
⑧	64 文字	8×16	32 文字	16×16	16 以上	0 以上	576	1	2
⑨	72 文字	8×16	36 文字	16×16	16 以上	0 以上	576	0	0

8.5. 特記事項

- ・ゴシックフォントのみサポートします。

関連プロパティ **FontTypefaceList**

- ・2 色印字、イタリック属性はサポートしていません。
- ・文字の網掛けはサポートしていません。
- ・回転印刷は右 90 度のみサポートします。

関連プロパティ **RotateSpecial**、**RecBarCodeRotationList**、**RecSidewaysMaxChars**、**RecSidewaysMaxLines**

関連メソッド **RotatePrint**

- ・バーコードの印刷は PTR_BCS_JAN8・PTR_BCS_JAN13・PTR_BCS_EAN8・PTR_BCS_EAN13・PTR_BCS_UPCA・PTR_BCS_UPCE・PTR_BCS_ITF・PTR_BCS_Codabar・PTR_BCS_Code39・PTR_BCS_OTHER (QR コード) に対応しています。バーコード印刷に関しては、「付録 C. POS プリンターバーコード印刷方法」を参照してください。

関連メソッド **PrintBarCode**

- ・本デバイスはサーマルプリンターのため、常に高速モードで動作します。

関連プロパティ **RecLetterQuality**

- ・ジャーナルプリンターおよびスリッププリンターは搭載されていません。
- ・用紙カットについて

カット率	: 動作
0	: 何もしない
1~100	: パーシャルカット (1 点残しカット)
オートローディング時	: パーシャルカット (1 点残しカット)

なお、OPOS レジストリの **CutMode** キー指定することで、用紙カットモードをフル (完全) に切り替える事も可能です。詳細は、OPOS レジストリ章を参照ください。

関連メソッド **CutPaper**

- ・**PrintTwoNormal** メソッドは利用できません。
- ・**ErrorString** プロパティは、常に空文字列で運用します。
- ・**PrintNormal** でのキャリッジリターンはラインフィードとして処理されます。
- ・カット時の注意

POS プリンターは、ユニット特性による紙づまり防止のため、用紙カット後は、7mm(56dot)以上の紙送りが必要です。そのためアプリは、用紙カット後に行送りまたは行印字を行ってください。

但し、イメージロゴ (スタンプ) の縦サイズが 16mm(128dot)以上でカット&スタンプ機能を行う場合は、イメージロゴ印刷により紙送りされますので対応は必要ありません。

- ・POS プリンターにおいて複数のエラーが同時に発生している場合、印字メソッドからのエラーコードの優先順位は、カバーオープン、オフライン、用紙無しの順になります。

関連メソッド **CutPaper**、**PrintBarCode**、**PrintBitmap**、**PrintImmediate**、**PrintNormal**、**TransactionPrint**

- ・非同期およびトランザクション印字について

これらの印字用に、約 100 万文字に相当するバッファを SO 内部に保有しています。

- 各文字は下記メソッドを使用して印刷できます。

文字	PrintNormal	DirectIO	
		Command 0	Command 9
ANK (半角英数・カナ)	○	○	○
JIS 第一/第二水準文字(※)	○	○	○
JIS 第三/第四水準文字	×	×	○
NEC 拡張文字	○	○	○
IBM 拡張文字	○	○	×
NEC 選定 IBM 拡張文字	○	○	×
外字	×	○	×

○:印刷可能 ×:印刷不可

(※) JIS X 0213 で字体が変更されている場合は、JIS X 0213 の字体で印刷されます。

- POS プリンターには、256KB のフラッシュ ROM を内蔵しており、外字やイメージ(ロゴスタンプ含む)が記憶されます。フラッシュ ROM の使用量の目安を以下に示します。

システム領域 : 約 6K バイト固定
 外字領域 : 約 10K バイト(94 文字分)
 イメージ領域 : (幅ドット×高さドット)／8+14Byte
 例:幅 54mm(432ドット)×高さ 20mm(160ドット)の場合、
 1 個分のサイズは、8654Byte

(注) 1 個のイメージの大きさは、最大 64K バイトです。

- 回転印刷について

最大サイズは、幅 80mm(640ドット)×長さ 255mm(2040ドット)です。

16／24ドットフォントを同一行に混在させることはできません。

イメージ／バーコード／カットは扱えません。

- 印字開始時における印字潰れ防止について

プリンター停止状態や、用紙を引っ張った状態(パーシャルカットされた用紙を引き千切った時も含む)直後の印刷において、印刷先頭付近のドットが潰れて印刷される可能性があります。このため OPOS は、直前の印刷メソッド実行から3秒以上経過(かつプリンター停止状態)していれば、16ドットフィードを行ってから印刷を行います。

- 文字位置揃え機能 (ESC) について

文字位置揃え機能は行頭で指定する必要があります。行データの途中で位置揃え ESC を出力した場合、位置揃え機能は無効となります。

ESC	コード	注意事項
中央揃え	ESC cA	行頭でのみ有効です。
右寄せ	ESC rA	行頭でのみ有効です。
ノーマル	ESC N	左寄せ (中央揃えおよび右寄せ解除) は、行頭でのみ有効です。

- 左マージン機能について

POS プリンターの左マージンを、±1mm (±8 ドット) の範囲で設定して印刷することができます。

OPOS は、BOOTPOS.INI (R_leftmargin キー) に設定された左マージン値を取得し、印刷時に左マージン調整して印刷します。左マージン値の設定詳細については、POS ユーティリティ説明書を参照ください。

- BMP ファイルの面疑似階調変換について

Setbitmap、PrintBitmap、DirectIO (コマンド 2) メソッドにて、カラー BMP ファイルが指定された場合、面疑似階調イメージ (2 値モノクロビットマップ) に変換して登録・印刷することが可能です。

OPOS のデフォルトは、面疑似階調イメージ (2 値モノクロ BMP) に変換して登録・印刷する設定になっていますが、OPOS レジストリの設定により変換しない設定にすることも可能です。

詳細は、OPOS レジストリを参照ください。

また、BMP 変換ツールを用いることで、事前にカラー BMP ファイルを面疑似階調イメージ (2 値モノクロ BMP) へ変換しておくことが可能で、この場合イメージの明るさを調整することが可能となります。

詳細は、POS ユーティリティ説明書を参照ください。

- プリンターとドロアーの同時使用制約について

ハード特性 (電源容量制約) により、POS プリンターとドロアーは同時に動作しません。

プリンター印刷中にドロアーオープンを行った場合、プリンターの印刷完了後 (プリンター OPOS が受け付けているデータの印刷完了後)、ドロアーがオープンします。逆に、ドロアーオープン中にプリンターへの印刷を行った場合、ドロアーオープン完了後、プリンターへの印刷が行われます。

- イメージ印刷について

イメージ印刷に際し DirectIO(2) (イメージ登録)、DirectIO(3) (登録イメージ印刷) を多用すると、POS プリンターのデフラグ処理の発生頻度が上がるとともにフラッシュへの書き込み回数の仕様を超えることにより、POS プリンターに内蔵されたフラッシュメモリの劣化が発生しパフォーマンスに影響が出る可能性があります。

これらの問題を解決する手段として、DirectIO(2)、DirectIO(3) の代わりに PrintBitmap() メソッドを利用されることをお勧めします。

PrintBitmap の仕様を抜粋した内容を以下に示します。詳細は OPOS のドキュメントを参考にしてください。

PrintBitmap メソッド		第1.7版で更新
形式	LONG PrintBitmap (LONG Station, BSTR FileName, LONG Width, LONG Alignment);	
	パラメータ	説明
	Station	使用されるPOSプリンタ。通常は PTR_S_RECEIPT または PTR_S_SLIP です。
	FileName	Windows ビットマップファイル名。ファイルは圧縮されたフォーマットではいけません。
	Width	ビットマップの印刷幅。下記の値を参照。
	Alignment	ビットマップの印刷位置。下記の値を参照。

第9章 キャッシュドロアー

9.1. 概説

OLE プログラムマティック ID は“OPOS.CashDrawer”です。

RZ-A476S/A396S が制御できるドロアーは UP-J46DW3、UP-J36DW2、UP-J36DW3 です。

UP-J46DW3/J36DW2 は、ドロアーオープンおよび開閉状態センサがサポートされています。UP-J36DW3 は、ドロアーオープンのみサポートされます。開閉状態のセンサは出来ません。

Device Name	機種名	備考
SHARPCASHDRAWER	UP-J46DW3	センサありモデル
	UP-J36DW2	
SHARPUPJ36DW3	UP-J36DW3	センサなしモデル

9.2. API 一覧

9.2.1. プロパティ

名称	版数	型	アクセス	初期化
AutoDisable	1.2	Boolean	R/W	適用外
BinaryConversion	1.2	Long	R/W	Open
CapPowerReporting	1.3	Long	R	Open
CheckHealthText	1.0	String	R	Open
Claimed	1.0	Boolean	R	Open
DataCount	1.2	Long	R	適用外
DataEventEnabled	1.0	Boolean	R/W	適用外
DeviceEnabled	1.0	Boolean	R/W	Open & Claim
FreezeEvents	1.0	Boolean	R/W	Open
OutputID	1.0	Long	R	Open
PowerNotify	1.3	Long	R/W	Open
PowerState	1.3	Long	R	Open
ResultCode	1.0	Long	R	—
ResultCodeExtended	1.0	Long	R	Open
State	1.0	Long	R	—
ControlObjectDescription	1.0	String	R	—
ControlObjectVersion	1.0	Long	R	—
ServiceObjectDescription	1.0	String	R	Open
ServiceObjectVersion	1.0	Long	R	Open
DeviceDescription	1.0	String	R	Open
DeviceName	1.0	String	R	Open
専用				
CapStatus	1.0	Boolean	R	Open
DrawerOpened	1.0	Boolean	R	Open & Enable

9.2.2. メソッド

共通	版数	必要条件
Open	1.0	—
Close	1.0	Open
Claim	1.0	Open
Release	1.0	Open & Claim
CheckHealth	1.0	Open & Enable （注）
ClearInput	1.0	適用外
ClearOutput	1.0	適用外
DirectIO	1.0	Open

専用

OpenDrawer	1.0	Open & Enable （注）
WaitForDrawerClose	1.0	Open & Enable （注）

（注） ドロアーを排他アクセスしているアプリケーションがないこと。

9.2.3. イベント

名称	版数	必要条件
DataEvent	1.0	適用外
DirectIOEvent	1.0	Open, Claim
ErrorEvent	1.0	適用外
OutputCompleteEvent	1.0	適用外
StatusUpdateEvent	1.3	Open & Enable

9.3. 特記事項

- WaitForDrawerClose メソッドは RZ-A476S/A396S システムにおいては利用しません。

関連メソッド WaitForDrawerClose

- 複数のプログラムで共用してドロアーを利用した場合、StatusUpdateEvent は、全てのプログラムに対して通知されます。しかし、排他制御権 (Claim メソッド) を獲得して動作するプログラムがある場合、排他制御権を持ったプログラムに対してのみ通知されます。
- ドロアーを閉まっている状態からさらに押し込むとオープン状態に変化します。(ハードウェア特性)
- UP-J36DW3 は、状態センサ機能は持っていません。アプリケーションは DrawerOpened プロパティおよび StatusUpdateEvent イベントを無視する設計にしてください。

OPOS は、ハードウェア特性より状態センサ機能を所有しているか判断ができないため、状態センサ機能がある前提で動作します。そのため、DrawerOpened プロパティの設定や StatusUpdateEvent イベント通知 (Enable 直後の現状態通知) が行われますが、正確な情報ではないため無視するようにしてください。

第10章 OPOS レジストリ

OPOS 仕様で定義されている OPOS レジストリの設定内容に関して、RZ-A476S/A396S 固有の情報を説明します。

10.1. OPOS レジストリの設定

出荷時ディスクには、下記サンプルレジストリ(RZA476S/A396S_OPOSSample.REG)が設定されています。

RZA476S/A396S_OPOSSample.REG

```
Windows Registry Editor Version 5.00

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\OLEforRetail]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\OLEforRetail\ServiceOPOS]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\WOW6432Node\OLEforRetail\ServiceOPOS\Scanner]
"SHARPPSCANNER"="SHARPRZ4BR1C"

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\WOW6432Node\OLEforRetail\ServiceOPOS\Scanner\SHARPRZ4BR1C]
@="SHARP.ScrRZ4BR1C"
"Port"="COM2"
"ScanBuzType"="Scanner"
"CODE93"="off"
"CODE128"="off"
"Industrial2of5"="off"
"IATA"="off"
"EAN8_Addon"="off"
"EAN13_Addon"="off"
"UPCA_Addon"="off"
"UPCE_Addon"="off"
"Magazine"="off"
"GS1_DataBar"="off"
"OpeLog"="0"

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\WOW6432Node\OLEforRetail\ServiceOPOS\Scanner\SHARPRZ4BR1U]
@="SHARP.ScrRZ4BR1U"
"Port"="USB1"
"ScanBuzType"="Scanner"
"CODE93"="off"
"CODE128"="off"
"Industrial2of5"="off"
"IATA"="off"
"EAN8_Addon"="off"
"EAN13_Addon"="off"
"UPCA_Addon"="off"
"UPCE_Addon"="off"
"Magazine"="off"
"GS1_DataBar"="off"
"OpeLog"="0"
"USBPortCount"="5"
"USBPort1"="1,USB\VID_04DD&PID_9296\6&10E627AA&0&5"
"USBPort2"="2,USB\VID_04DD&PID_9296\6&10E627AA&0&6"
"USBPort3"="3,USB\VID_04DD&PID_9296\6&B04FBDE&0&1"
"USBPort4"="4,USB\VID_04DD&PID_9296\6&B04FBDE&0&2"
"USBPort5"="7,USB\VID_04DD&PID_9296\6&10E627AA&0&2"
```

```
[HKEY_LOCAL_MACHINE¥SOFTWARE¥Wow6432Node¥OLEforRetail¥ServiceOPOS¥LineDisplay]
"SHARPLINEDISPLAY"="SHARPRZ4DP1A"
```

```
[HKEY_LOCAL_MACHINE¥SOFTWARE¥Wow6432Node¥OLEforRetail¥ServiceOPOS¥LineDisplay¥SHARPRZ4DP1A]
@="SHARP.DispRZ3DP4"
"Port"="COM4"
"LineMode"="3"
"PwfailMonitorTime"="200"
"FontColor" = "000000"
"BackColor" = "FFFFFF"
"FontHeight" = "1"
```

```
[HKEY_LOCAL_MACHINE¥SOFTWARE¥Wow6432Node¥OLEforRetail¥ServiceOPOS¥LineDisplay¥SHARPRZ4DP1B]
@="SHARP.DispRZ3DP4"
"Port"="COM4"
"LineMode"="2"
"PwfailMonitorTime"="200"
"FontColor" = "000000"
"BackColor" = "FFFFFF"
"FontHeight" = "1"
```

```
[HKEY_LOCAL_MACHINE¥SOFTWARE¥Wow6432Node¥OLEforRetail¥ServiceOPOS¥LineDisplay¥SHARPCDISPA]
@="SHARP.DispCUSTOMER"
"LineMode"="3"
```

```
[HKEY_LOCAL_MACHINE¥SOFTWARE¥Wow6432Node¥OLEforRetail¥ServiceOPOS¥LineDisplay¥SHARPCDISPB]
@="SHARP.DispCUSTOMER"
"LineMode"="2"
```

```
[HKEY_LOCAL_MACHINE¥SOFTWARE¥Wow6432Node¥OLEforRetail¥ServiceOPOS¥POSPrinter]
"SHARPRECPRT"="SHARPRECPRT58"
```

```
[HKEY_LOCAL_MACHINE¥SOFTWARE¥Wow6432Node¥OLEforRetail¥ServiceOPOS¥POSPrinter¥SHARPRECPRT58]
@="SHARP.PtrPTM20P01"
"PaperSize"="58"
"PrintSpeed"="250"
"USBPortCount"="1"
"CutMode"="P"
"USBPort1"="8,USB¥¥VID_0619&PID_0120¥¥6&10E627AA&0&1"
"DirectIOCommandBase"="0"
```

```
[HKEY_LOCAL_MACHINE¥SOFTWARE¥Wow6432Node¥OLEforRetail¥ServiceOPOS¥POSPrinter¥SHARPRECPRT80]
@="SHARP.PtrPTM20P01"
"PaperSize"="80"
"PrintSpeed"="250"
"USBPortCount"="1"
"CutMode"="P"
"USBPort1"="8,USB¥¥VID_0619&PID_0120¥¥6&10E627AA&0&1"
"DirectIOCommandBase"="0"
```

```
[HKEY_LOCAL_MACHINE¥SOFTWARE¥Wow6432Node¥OLEforRetail¥ServiceOPOS¥MSR]
```

```
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\OLEforRetail\ServiceOPOS\MSR\SHARPRZ4MR2]
@="SHARP.MsrRZ4MR2"
"OpeLog"="0"
"USBPort1"="5,USB\VID_8087&PID_8000\5&4C67BCA&0&1\4"
"USBPortCount"="1"

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\OLEforRetail\ServiceOPOS\CashDrawer]
"SHARPUPJ36DW3"="UPJ36DW3"

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\OLEforRetail\ServiceOPOS\CashDrawer\SHARPCASHDRAWER]
@="SHARP.CashUPCASH"

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\OLEforRetail\ServiceOPOS\CashDrawer\UPJ36DW3]
@="SHARP.CashUPJ36DW3"
```

※RZ-A476S/A396S 専用の OPOS レジストリですので、他の機種に適用しないようにしてください。

10.1. 特記事項

- **WaitForDrawerClose** メソッドは RZ-A476S/A396S システムにおいては利用しません。

関連メソッド **WaitForDrawerClose**

- 複数のプログラムで共用してドロアーを利用した場合、**StatusUpdateEvent** は、全てのプログラムに対して通知されます。しかし、排他制御権 (**Claim** メソッド) を獲得して動作するプログラムがある場合、排他制御権を持ったプログラムに対してのみ通知されます。
- ドロアーを閉まっている状態からさらに押し込むとオープン状態に変化します。(ハードウェア特性)
- **UP-J36DW3** は、状態センサ機能は持っていません。アプリケーションは **DrawerOpened** プロパティおよび **StatusUpdateEvent** イベントを無視する設計にしてください。

OPOS は、ハードウェア特性より状態センサ機能を所有しているか判断ができないため、状態センサ機能がある前提で動作します。そのため、**DrawerOpened** プロパティの設定や **StatusUpdateEvent** イベント通知 (**Enable** 直後の現状態通知) が行われますが、正確な情報ではないため無視するようにしてください。

10.2. デバイス固有の値

- スキャナー RZ-4BR2U/C の Port 値は、下表の値を指定してください。

機 種 名	デバイス名	PORT 値	デバイス接続先
RZ-4BR2U	SHARPRZ4BR1U	“USB1”	USB ポート
RZ-4BR2C	SHARPRZ4BR1C	“COM2”	COM2 のみ接続可能

- スキャナー RZ-4BR2U/C は、スキャン音としてスキャナー内蔵ブザー、POS 内蔵ブザーのいずれかを選択することができます。キー名と値は下表の通りです。

キー名	値	意味
ScanBuzType	“Scanner”	スキャナー内蔵ブザーを鳴らします。ScanBuzType キーが存在しない場合、“Scanner”が指定されたものとして動作します。
	“POS”	RZ-A476S/A396S 内蔵ブザーを鳴らします。

- スキャナー RZ-4BR2U/C がサポートする拡張バーコードを利用する場合は以下の設定を行ってください。キー名と値は下表の通りです。

キー名	値	意味	備考
CODE93	“on”	CODE93 を使用します。	
	“off”	CODE93 を使用しません。	
CODE128	“on”	CODE128 を使用します。	
	“off”	CODE128 を使用しません。	
Industrial2of5	“on”	Industrial 2 of 5/Standard 2 of 5 (STF) を使用します。	※1
	“off”	Industrial 2 of 5/Standard 2 of 5 (STF) を使用しません。	
IATA	“on”	IATA を使用します。	
	“off”	IATA を使用しません。	
EAN8_Addon	“on”	JAN8 Add-on、EAN8 Add-on を使用します。	※2、※3
	“off”	JAN8 Add-on、EAN8 Add-on を使用しません。	
EAN13_Addon	“on”	JAN13 Add-on、EAN13 Add-on を使用します。	
	“off”	JAN13 Add-on、EAN13 Add-on を使用しません。	
UPCA_Addon	“on”	UPC-A Add-on を使用します。	
	“off”	UPC-A Add-on を使用しません。	
UPCE_Addon	“on”	UPC-E Add-on を使用します。	
	“off”	UPC-E Add-on を使用しません。	
Magazine	“on”	新雑誌コードを使用します。	※3
	“off”	新雑誌コードを使用しません。	
GS1_DataBar	“on”	GS1 Databar を使用します。	
	“off”	GS1 Databar を使用しません。	

- ※1 Industrial 2 of 5/Standard 2 of 5 (STF)、IATA の読み取りを、個別に指定できません。
いずれかのキーを“on”すると、IATA および Industrial 2 of 5/Standard 2 of 5 (STF) の読み取りが有効となります。
- ※2 UPCA、UPCE、EAN8、EAN13 の Add-on 読み取りを個別に指定できません。
いずれかのキーを“on”すると、全ての Add-on 読み取りが有効となります。
- ※3 EAN13_Addon を“on”にした場合、新雑誌コードと全ての Add-on 読み取りが有効となります。
新雑誌コードのみの読み取りを有効としたい場合、Magazine を“on”にし、全ての Add-on キー (EAN8_Addon, EAN13_Addon, UPCA_Addon, UPCE_Addon) を“off”にしてください。

- スキャナー RZ-4BR2U/C は、バーコードデータの識別 ID を変更することができます。
キー名とデフォルト値は下表の通りです。

キー名	デフォルト	説明
ID_EAN8	"FF"	JAN8、EAN8 の識別文字を指定します。
ID_EAN13	"F"	JAN13、EAN13 の識別文字を指定します。
ID_UPCA	"A"	UPC-A の識別文字を指定します。
ID_UPCE	"E"	UPC-E の識別文字を指定します。
ID_Codabar	"N"	NW7 (Codabar) の識別文字を指定します。
ID_ITF	"I"	Interleaved 2 of 5 (ITF) の識別文字を指定します。
ID_CODE39	"M"	CODE39 の識別文字を指定します。
ID_CODE93	"G"	CODE93 の識別文字を指定します。
ID_CODE128	"Q"	CODE128 の識別文字を指定します。
ID_Industrial2of5	"S"	Industrial 2 of 5/Standard 2 of 5 (STF) の識別文字を指定します。
ID_IATA	"R"	IATA の識別文字を指定します。
ID_EAN8_Addon	"XFF"	JAN8 Add-on、EAN8 Add-on の識別文字を指定します。
ID_EAN13_Addon	"XF"	JAN13 Add-on、EAN13 Add-on、新雑誌コードの識別文字を指定します。
ID_UPCA_Addon	"XA"	UPC-A Add-on の識別文字を指定します。
ID_UPCE_Addon	"XE"	UPC-E Add-on の識別文字を指定します。
ID_GS1_Omni	"GDO"	GS1 Databar (Omnidirectional) の識別文字を指定します。
ID_GS1_Limited	"GDL"	GS1 Databar (Limited) の識別文字を指定します。
ID_GS1_Expanded	"GDE"	GS1 Databar (Expanded) の識別文字を指定します。

注) 複数のバーコードで、同じ ID を設定することを認める仕様としておりますので、変更の際は、十分注意してください。

- スキャナー RZ-4BR2U/C の操作情報をロギングする場合は以下の設定を行ってください。
キー名と値は下表の通りです。

キー名	値	意味
OpeLog	"0" (デフォルト)	入力操作情報をログ出力しません。
	"1"	入力操作情報をログ出力します。

注) 操作ログの詳細については、「RZ-A476S/A396S PFO 説明書」を参照ください。

- MSR RZ-4MR2 は、以下のキー設定を行うことが可能です。キー名と値は下表の通りです。

キー名	値	説明
DecodeMode	"SHARP" (デフォルト)	ABA データは、以下のデコード仕様となります。 0x00～0x09 → 0x30～0x39 0x0A～0x0F → 0x41～0x46
	"OPOS"	ABA データは、以下のデコード仕様となります。 0x00～0x09 → 0x30～0x39 0x0A～0x0F → 0x3A～0x3F
NULLData	"0" (デフォルト)	JBA データとして NULL コード(0x00)を認めません。 NULL コード(0x00)までのデータが有効になります。
	"1"	JBA データとして NULL コード(0x00)を、スペースコード(0x20)に変換し扱います。

- MSR RZ-4MR2 の入力操作情報をログGINGする場合に以下の設定を行ってください。
キー名と値は下表の通りです。

キー名	値	意味
OpelLog	“0” (デフォルト)	入力操作情報をログ出力しません。
	“1”	入力操作情報をログ出力します。

(注) 操作ログの詳細については、「RZ-A476S/A396S PFO 説明書」を参照ください。
MSR から入力されたカードデータは、ログGINGされません。

- POS プリンターの用紙幅を指定することが可能です。キー名と値は下表の通りです。
デバイス名と PaperSize が食い違った場合、PaperSize が優先されます。

キー名	値	意味
PaperSize	“58”	用紙幅 58mm 固定として動作します。
	“80”	用紙幅 80mm 固定として動作します。

- POS プリンターの PrintBarcode (Codabar, Interleaved 2of5, Code39 のみ) にて指定するデータを選択することができます。キー名と値は下表の通りです。

キー名	値	意味
BarcodeMode	“0” (デフォルト)	バーコードデータ (Codabar, Interleaved 2of5, Code39) の最後にダミーデータを付加する。
	“1”	バーコードデータ (Codabar, Interleaved 2of5, Code39) の最後にダミーデータを付加しない。

(注) バーコード印刷に関しては、「付録 C. POS プリンターバーコード印刷方法」を参照してください。

- POS プリンターの用紙カット制御モードを設定することが可能です。キー名と値は下表の通りです。

キー名	値	意味
CutMode	“F”	Full Cut. 用紙のカット制御モードをフルカット(全カット)に設定。
	“P” (デフォルト)	Partial Cut. 用紙のカット制御モードをパーシャルカット(中央 1 点残し)に設定。
	“FULL100”	用紙のカット制御モードを、アプリケーションより指定されるカット率でカットする設定。100%:フルカット、1～99:パーシャルカット。 (注)オートローディング時のカットはフルカット(全カット)に設定されます。

- POS プリンターの最高印刷速度を設定することが可能です。キー名と値は下表の通りです。

キー名	値	意味
PrintSpeed	“250” (デフォルト)	最高印刷速度を、250mm/s に設定します。
	“270”	最高印刷速度を、270mm/s に設定します。
	“300”	最高印刷速度を、300mm/s に設定します。

- POS プリンターの濃度調整を行うことが可能です。キー名と値は下表の通りです。

なお、RZ-A476S/A396S のプリンターは、推奨紙を使用した場合に最適な濃度で印刷される設定となっていますので、通常本レジストリの設定は不要です。

キー名	値	意味
Density	なし (デフォルト)	濃度 ("100") で印刷します。(推奨紙の場合の最適値)
	"60" ~ "140"	指定された濃度で印刷します。

※本レジストリは、濃度調整ユーティリティでも設定可能です。

- POS プリンターのイメージ登録・印刷 (Setbitmap、PrintBitmap、DirectIO コマンド 2) において、カラーBMPファイルが指定された場合、面疑似階調イメージファイル(2 値モノクロ BMP)に変換するかを指定することができます。

キー名	値	意味
DSEDConvertSO	"On" (デフォルト)	カラーイメージファイル (BMP) を面疑似階調イメージ (2 値モノクロ BMP) に変換します。
	"Off"	カラーイメージファイル (BMP) を面疑似階調イメージ (2 値モノクロ BMP) に変換しません。

付録A. プロパティ一覧

スキャナー (RZ-4BR2U)

メソッド	内容
Open (DeviceName)	SHARPRZ4BR1U
プロパティ	内容
ControlObjectDescription	OPOS Scanner Control (C) 1996-2015 SHARP Corp.
DeviceDescription	SHARP RZ-4BR1U CCD Scanner
DeviceName	SHARPRZ4BR1U
ServiceObjectDescription	SHARP RZ-4BR1U CCD Scanner Service Object

スキャナー (RZ-4BR2C)

メソッド	内容
Open (DeviceName)	SHARPRZ4BR1C
プロパティ	内容
ControlObjectDescription	OPOS Scanner Control (C) 1996-2015 SHARP Corp.
DeviceDescription	SHARP RZ-4BR1C CCD Scanner
DeviceName	SHARPRZ4BR1C
ServiceObjectDescription	SHARP RZ-4BR1C CCD Scanner Service Object

MSR (RZ-4MR2)

メソッド	内容
Open (DeviceName)	SHARPRZ4MR2
プロパティ	内容
ControlObjectDescription	OPOS MSR OLE Control (C) 1996-2015 SHARP Corp.
DeviceDescription	SHARP RZ-4MR2 MSR
DeviceName	SHARPRZ4MR2
ServiceObjectDescription	SHARP RZ-4MR2 MSR Service Object
CapISO	TRUE
CapJISOne	TRUE
CapJISTwo	TRUE

ラインディスプレイ (RZ-4DP2, RZ-4DP3)

メソッド	内容
Open (DeviceName)	SHARPRZ4DP1A (3 行表示) SHARPRZ4DP1B (2 行表示)
プロパティ	内容
ControlObjectDescription	OPOS LineDisplay OLE Control (C) 1996-2023 SHARP Corp.
DeviceDescription	SHARP RZ-3DP4/4DP1/4DP2/4DP3 Line Display
DeviceName	SHARPRZ3DP4
ServiceObjectDescription	SHARP RZ-3DP4/4DP1/4DP2/4DP3 Line Display Service Object
CapBlink	DISP_CB_BLINKEACH
CapBrightness	TRUE
CapCharacterSet	DISP_CCS_KANJI
CapDescriptors	FALSE
CapHMarquee	TRUE
CapVMarquee	TRUE
CapICharWait	FALSE
DeviceBrightness	0 : 輝度 0% 1-32 : 輝度 32% 33-45 : 輝度 45% 46-54 : 輝度 54% 55-79 : 輝度 79% 80-100 : 輝度 100%
DeviceColumns	32 : 3 行表示 20 : 2 行表示
DeviceRows	3 : 3 行表示 2 : 2 行表示
DeviceDescriptors	0
DeviceWindows	16

ラインディスプレイ (仮想カスタマーディスプレイ)

メソッド	内容
Open (DeviceName)	SHARPCDISPA (3 行表示) SHARPCDISPB (2 行表示)
プロパティ	内容
ControlObjectDescription	OPOS LineDisplay OLE Control (C) 1996-2015 SHARP Corp.
DeviceDescription	SHARP Customer Display
DeviceName	SHARPCDISP
ServiceObjectDescription	SHARP Customer Display Service Object
CapBlink	DISP_CB_BLINKEACH
CapBrightness	TRUE
CapCharacterSet	DISP_CCS_KANJI
CapDescriptors	FALSE
CapHMarquee	TRUE
CapVMarquee	TRUE
CapICharWait	FALSE
DeviceBrightness	0 : 輝度 0% 100 : 輝度 100%
DeviceDescriptors	0
DeviceWindows	16

レシートプリンター (本体内蔵)

メソッド	内容
Open (DeviceName)	SHARPRECPRT58 (58mm モード時) SHARPRECPRT80 (80mm モード時)
プロパティ	内容
ControlObjectDescription	OPOS POSPrinter OLE Control (C) 1996-2015 SHARP Corp.
DeviceDescription	SHARP PTM20 POS Printer
DeviceName	SHARPRECPRT58 : 58mm モード時 SHARPRECPRT80 : 80mm モード時
ServiceObjectDescription	SHARP PTM20 POS Printer Service Object
CapCharacterSet	PTR_GCS_KANJI
CapConcurrentJrnRec	FALSE
CapConcurrentJrnSlp	FALSE
CapConcurrentRecSlp	FALSE
CapCoverSensor	TRUE
CapJrn2Color	FALSE
CapJrnBold	FALSE
CapJrnDhigh	FALSE
CapJrnDwide	FALSE
CapJrnDwideDhigh	FALSE
CapJrnEmptySensor	FALSE
CapJrnItalic	FALSE
CapJrnNearEndSensor	FALSE
CapJrnPresent	FALSE
CapJrnUnderline	FALSE
CapRec2Color	FALSE
CapRecBarCode	TRUE
CapRecBitmap	TRUE
CapRecBold	TRUE
CapRecDhigh	TRUE
CapRecDwide	TRUE
CapRecDwideDhigh	TRUE
CapRecEmptySensor	TRUE
CapRecItalic	FALSE
CapRecLeft90	FALSE
CapRecNearEndSensor	FALSE
CapRecPapercut	TRUE
CapRecPresent	TRUE
CapRecRight90	TRUE
CapRecRotate180	FALSE
CapRecStamp	TRUE
CapRecUnderline	TRUE
CapSlp2Color	FALSE
CapSlpBarCode	FALSE
CapSlpBitmap	FALSE
CapSlpBold	FALSE
CapSlpDhigh	FALSE
CapSlpDwide	FALSE

CapSlpDwideDhigh	FALSE
CapSlpEmptySensor	FALSE
CapSlpFullslip	FALSE
CapSlpItalic	FALSE
CapSlpLeft90	FALSE
CapSlpNearEndSensor	FALSE
CapSlpPresent	FALSE
CapSlpRight90	FALSE
CapSlpRotate180	FALSE
CapSlpUnderline	FALSE
CapTransaction	TRUE
CharacterSet	932
CharacterSetList	“932”
CoverOpen	FALSE
ErrorLevel	PTR_EL_NONE
ErrorStation	0
ErrorString	“”
FlagWhenIdle	FALSE
FontTypefaceList	“”
JrnEmpty	FALSE
JrnLetterQuality	FALSE
JrnLineChars	0
JrnLineCharsList	[Error]
JrnLineHeight	0
JrnLineSpacing	0
JrnLineWidth	0
JrnNearEnd	FALSE
MapMode	PTR_MM_DOTS
RecBarCodeRotationList	“0”
RecEmpty	FALSE
RecLetterQuality	FALSE
RecLineChars	36 : SHARPRECPT58 48 : SHARPRECPT80
RecLineCharsList	“25, 27, 29, 31, 33, 36, 43, 48, 54” : SHARPRECPT58 “34, 36, 38, 41, 44, 48, 57, 64, 72” : SHARPRECPT80
RecLineHeight	30
RecLineSpacing	6
RecLinesToPaperCut	4 : デフォルト値
RecLineWidth	432 : SHARPRECPT58 576 : SHARPRECPT80
RecNearEnd	FALSE
RecSidewaysMaxChars	93 : SHARPRECPT58 60 : SHARPRECPT80
RecSidewaysMaxLines	14 : SHARPRECPT58 19 : SHARPRECPT80
RotateSpecial	PTR_RP_NORMAL
SlpEmpty	FALSE
SlpLetterQuality	FALSE
SlpLineChars	0

SlpLineCharsList	[Error]
SlpLineHeight	0
SlpLineSpacing	0
SlpLineWidth	0
SlpNearEnd	FALSE
SlpSidewaysMaxLines	0
SlpSidewaysMaxChars	0
SlpMaxLines	0
SlpLinesNearEndToEnd	0
SlpBarCodeRotationList	[Error]

キャッシュドロアー (UP-J46DW3/UP-J36DW2)

メソッド	内容
Open (DeviceName)	SHARPCASHDRAWER
プロパティ	内容
ControlObjectDescription	OPOS Cash Drawer OLE Control (C) 1996-2015 SHARP Corp.
DeviceDescription	SHARP UP-J46DW3 UP-J36DW2 Cash Drawer
DeviceName	SHARPCASHDRAWER
ServiceObjectDescription	SHARP UP-J46DW3 UP-J36DW2 Cash Drawer Service Object
CapStatus	TRUE

キャッシュドロアー (UP-J36DW3)

メソッド	内容
Open (DeviceName)	SHARPUPJ36DW3
プロパティ	内容
ControlObjectDescription	OPOS Cash Drawer OLE Control (C) 1996-2015 SHARP Corp.
DeviceDescription	SHARP UP-J36DW3 Cash Drawer
DeviceName	UPJ36DW3
ServiceObjectDescription	SHARP UP-J36DW3 Cash Drawer Service Object
CapStatus	FALSE

付録B. RZ-4BR2U/C ファームウェア設定手順

以下のバーコードを読み取らせることにより、新雑誌コード対応および GS1 バーコード対応の設定ができます。設定内容を選択し、『設定開始』から『設定終了』まで順に必要な設定バーコードを読み取らせてください。正しく設定が変更できた場合、以下の設定となります。

■新雑誌コード対応:

新雑誌コードの読み取りが可能になります。接続するホストのシステム側で対応している場合は設定不要です。

■GS1 バーコード対応:

GS1 バーコードを読み取り可能になります。接続するホストのシステム側で対応している場合は設定不要です。

注 意:

以下の設定は全て RZ-4BR2U/C を一旦初期化して行います。設定終了後は必ず接続している POS 本体の再起動を行ってください。

下記設定の途中で他のバーコードを読ませないでください。

設定に失敗した場合は、再度「設定開始」からやり直してください。

* RZ-4BR2U/C 用

設定開始



RZ-4BR2U/C 初期化



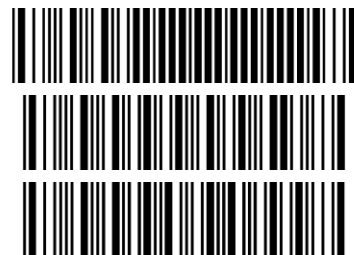
新雑誌コード対応



新雑誌コード対応不要の場合、または OPOS 側で設定する場合は、読ませないでください



GS1 バーコード対応



GS1 バーコード対応不要の場合、または OPOS 側で設定する場合は、読ませないでください



設定終了



付録C. POS プリンターバーコード印刷方法

C-1. 概要

POS プリンターにバーコード印刷を行う場合は、**PrintBarcode** メソッドを使用します。
この **PrintBarcode** メソッドに渡すパラメータに、バーコード種別、バーコードデータ、バーコードの大きさ、印刷位置など指定します。

サポートしているバーコード種別は以下の通りです。

UPC-A, UPC-E, JAN8, EAN8, JAN13, EAN13, ITF, NW7 (Codabar), Code39, QRCODE

C-2. OPOS 仕様

PrintBarcode メソッドの OPOS 仕様は以下の通りです。詳細は OPOS 仕様書を参照願います。

形式	int PrintBarcode(int32 Station, string Data, int32 Symbology, int32 Height, int32 Width, int32 Alignment, int TextPosition)
パラメータ	説 明
<i>Station</i>	使用する POS プリンター。(PTR_S_RECEIPT を指定します。)
<i>Data</i>	バーコードの文字列。 データのフォーマットは BinaryConversion プロパティの値に依存します。 詳細は BinaryConversion プロパティを参照してください。
<i>Symbology</i>	使用されるバーコードタイプ。
<i>Height</i>	バーコードの高さ。 MapMode で定義された単位で表記します。
<i>Width</i>	バーコードの幅。 MapMode で定義された単位で表記します。
<i>Alignment</i>	バーコードの位置。
<i>TextPosition</i>	文字列(HRI 文字)の位置。

(説明)

バーコード印刷は次のバーコードタイプ (*Symbology*) に対応しています。

	バーコード種定数	バーコード種
<i>Symbology</i>	PTR_BCS_UPCA (101)	UPC-A
	PTR_BCS_UPCE (102)	UPC-E
	PTR_BCS_EAN8 (103)	EAN 8 (= JAN 8)
	PTR_BCS_JAN8 (103)	JAN 8 (= EAN 8)
	PTR_BCS_EAN13 (104)	EAN 13 (= JAN 13)
	PTR_BCS_JAN13 (104)	JAN 13 (= EAN 13)
	PTR_BCS_ITF (106)	Interleaved 2 of 5
	PTR_BCS_Codabar (107)	Codabar (NW-7)
	PTR_BCS_Code39 (108)	Code 39
	PTR_BCS_OTHER+3 (504)	QRCODE

C-3. バーコードデータの指定方法

種 別	データ指定方法	備考									
Codabar (NW7)	スタートキャラクタ: 'A' ~ 'D' (1 文字) データ: (最小 1 文字 ~ 最大 15 文字可変) '0' ~ '9', '+', ':', '/', '.', '\$', '-' ストップキャラクタ: 'A' ~ 'D' (1 文字) ダミーデータ: '0' (1 文字)	アルファベットは大文字です。									
ITF	データ: '0' ~ '9' (最小 2 文字 ~ 最大 22 文字可変) ダミーデータ: '0' (1 文字)	データ数は偶数にしてください。									
Code39	データ: (最小 1 文字 ~ 最大 11 文字可変) '0' ~ '9', 'A' ~ 'Z' 'SP', '\$', '%', '+', '-', '.', '/' ダミーデータ: '0' (1 文字)	アルファベットは大文字です。									
JAN13 EAN13	データ: '0' ~ '9' (12 文字固定) ダミーデータ: '0' (1 文字)	チェックディジットコードは含めない									
JAN8 EAN8	データ: '0' ~ '9' (7 文字固定) ダミーデータ: '0' (1 文字)	チェックディジットコードは含めない									
UPC-A	データ: '0' ~ '9' (11 文字固定) ダミーデータ: '0' (1 文字)	チェックディジットコードは含めない									
UPC-E	データ: '0' ~ '9' (11 文字固定) ダミーデータ: '0' (1 文字)	チェックディジットコードは含めない データは UPC-E の規定でゼロサプレスが行われる前のデータフォーマットで指定してください									
QRCODE	0 K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 ... xx データ X K1: モジュールサイズの一边のドット数 2 ~ 11 K2: モデル 1, 2 K3: エラー訂正レベル 'L'(4Ch), 'M'(4Dh), 'Q'(51h), 'H'(48h) K4: バージョン 0 自動選択(入力データ数に応じ、バージョン自動選択) 1 ~ 40 固定バージョン (モデル 1 は 14 まで) K5: モード <table><tr><td>'N'(4Eh)</td><td>数字モード</td></tr><tr><td>'A'(41h)</td><td>英数字モード</td></tr><tr><td>'B'(42h)</td><td>8 ビットバイトモード</td></tr><tr><td>'K'(4Bh)</td><td>漢字モード</td></tr><tr><td>'M'(4Dh)</td><td>混在モード</td></tr></table> K6: データ数の下位 8bit K7: データ数の上位 8bit QRCODE は、 Binary Conversion=OPOS.BC.NIBBLE でデータを指定してください。 左記以外のデータを指定した場合、動作は保証されません。 漢字データは、シフト JIS コードで設定してください。	'N'(4Eh)	数字モード	'A'(41h)	英数字モード	'B'(42h)	8 ビットバイトモード	'K'(4Bh)	漢字モード	'M'(4Dh)	混在モード
'N'(4Eh)	数字モード										
'A'(41h)	英数字モード										
'B'(42h)	8 ビットバイトモード										
'K'(4Bh)	漢字モード										
'M'(4Dh)	混在モード										

C-4. OPOS-API(PrintBarCode メソッド)使用例

高さ 100 ドット、幅 432 ドット、左寄せで、バーコードの下側に HRI 文字を付加して Codabar(NW7)を印字する場合の例を、次に示します。

```
Dim lRet As Long
lRet = POSPrinter1.PrintBarCode(PTR_S_RECEIPT, "A12345678A0", PTR_BCS_Codabar,
                                100, 432, 0, PTR_BC_TEXT_BELOW)
```

(説明)

(1) POS プリンターの特性上バーコードデータの最後にダミーデータ 1 バイトを付加してください。

上述の"A12345678A0"の最後の 0 の文字がダミーデータです。

(2) 1 ドットは約 0.125mm です。

C-5. 特記事項

- 印刷するバーの太さは、指定されたバーコード幅と桁数の関係から計算し、自動的に調整します。
- 指定されたバーコード幅が狭い場合は、最小の太さのバーで印刷します。
- バーコードの高さは最大 255 ドットです。
- ダミーデータ(1 バイト)が必要な理由は、ハードウェアの特性です。

このダミーデータは、半角英数字の任意な 1 文字としてください(数字の“0”を推奨)。

なお、OPOS レジストリの"BarcodeMode"に“1”を指定した場合、Codabar、ITF、Code39 のダミーデータは不要(OPOS 側でダミーデータ処理を行います)となります。

- HRI 文字の大きさはバーコードサイズに合わせて調整されます。

付録D. RZ-4BR2U スキャナー通信復旧処理

D-1. 概要

外部要因（静電気など）の影響で、POS 本体と RZ-4BR2U の間の USB 通信異常（サスペンド状態）になった場合の OPOS 通信復旧処理について説明します。

D-2. OPOS 復旧処理

OPOS 復旧処理は以下の内容となります。

時間	OPOS 復旧フロー
	通信異常発生
	↓
最大 0.5 秒	通信異常検知（DeviceEnable 状態になったら、定期的(約 0.5 秒間隔)に、RZ4BR1U との間で、通信を行っています。このため検知に最大 0.5 秒掛ります）
	↓
最大 3 秒	ドライバー Close・Open リトライ (300ms×6 回) ← (A)
	↓ 復旧 (Open 成功) した場合、(B) へ
	USB パワーオフ
5 秒固定	↓
	USB パワーオン
	↓
最大 5 秒	ドライバロード待ち (最大 5 秒)
	↓ 5 秒経過してもドライバロードされない場合、アプリにエラー (ErrorEvent 107 (NOHARDWARE)) を通知します。アプリの ErrorEvent から OPOS に制御が戻ると (A) から再び、復旧処理が働きます。
0.5 秒未満	OPOS 読み取り復旧処理 (読取開始コマンドを送ります。) ← (B)
計約 0.5～14 秒	

※USB パワー OFF/ON が伴う場合の大半は、10 秒弱で復旧。

※通信異常発生後、通信復旧した場合はアプリにエラーは通知されない。

D-3. 特記事項

DeviceEnabled =true	ResultCode で先のプロパティ設定の結果で、 107(NOHARDWARE)が設定された場合は、復旧強化処理でも復旧できないデバイスの障害または未接続状態です。「サービスに連絡してください」等のメッセージを表示する対応などを行ってください。
ErrorEvent	107(NOHARDWARE)の場合は、復旧強化処理でも復旧できないデバイスの障害または未接続状態です。「サービスに連絡してください」等のメッセージを表示する対応などを行ってください。 また、ErrorEvent 内での復旧処理は不要です。(ErrorEvent が上がる前に、OPOS 内部で復旧処理を実施し、復旧に失敗した場合に、ErrorEvent が発生します。) ErrorEvent 107 は、OPOS 内部の復旧処理に失敗した状態です。 DeviceEnabled=false に設定してください。true のままですと、再度復旧処理を繰り返します。 デバイスの OPOS からコールバックされる DataEvent や ErrorEvent 内で、OPOS 自身を解放する Close メソッドの呼び出しはしないでください。

付録E. RZ-4MR2 MSR 通信復旧処理

E-1. 概要

外部要因（静電気など）の影響で、POS 本体と RZ-4MR2 の間の USB 通信異常（サスペンド状態）になった場合の OPOS の通信復旧処理について説明します。

E-2. OPOS 復旧処理

OPOS 復旧処理は以下の内容となります。

時間	OPOS 復旧フロー
	通信異常発生
	↓
	アプリに ErrorEvent 113 (OPOS_E_BUSY) 通知
	↓
最大 5 秒	通信異常検知 (DeviceEnable 状態後、ドライバーからエラー通知。)
	↓
最大 0.5 秒	ドライバー Close・Open リトライ ← (A)
	↓ 復旧 (Open 成功) した場合、(B) へ
	USB パワーオフ & ドライバアンロード待ち
最大 5 秒	↓
	USB パワーオン
	↓
最大 5 秒	ドライバロード待ち (最大 5 秒)
	↓ 5 秒経過してもドライバロードされない場合、アプリにエラー (ErrorEvent 107 (NOHARDWARE)) を通知します。アプリの ErrorEvent から OPOS に制御が戻ると (A) から再び、復旧処理が働きます。
0.5 秒未満	OPOS 読み取り復旧処理 (読取開始コマンドを送ります。) ← (B)
計約 0.5～16 秒	

※USB パワー OFF/ON が伴う場合の大半は、10 秒弱で復旧。

※通信異常発生後、ErrorEvent 113 (OPOS_E_BUSY) が通知され、通信復旧に失敗した場合は、ErrorEvent 107 (NOHARDWARE) が通知されます。

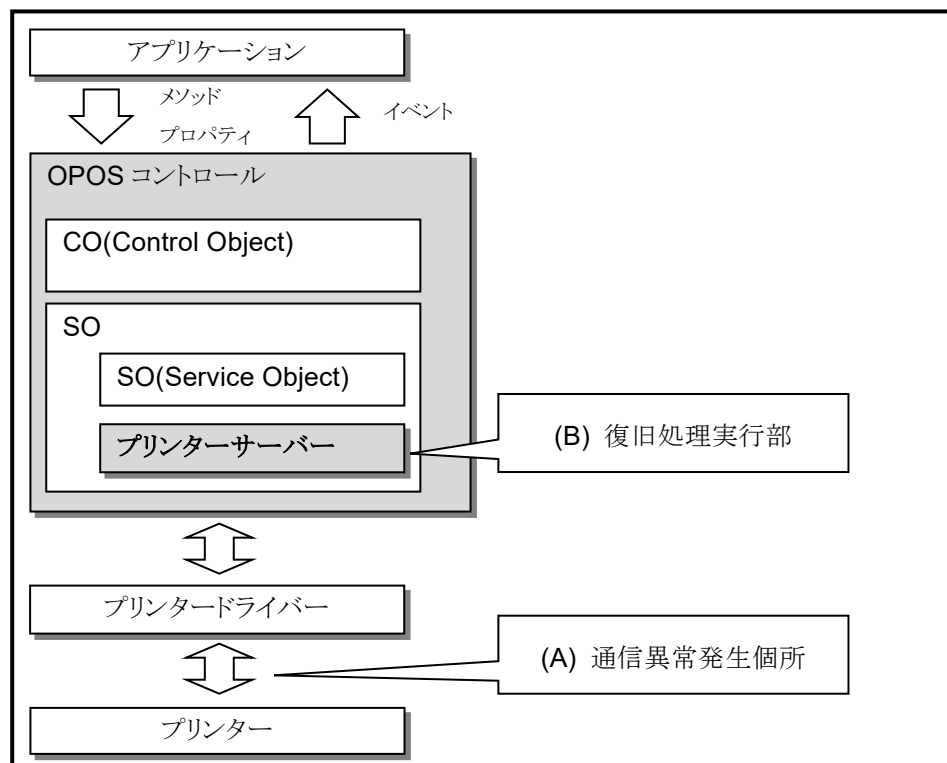
E-3. 特記事項

DeviceEnabled=true	ResultCode で先のプロパティ設定の結果で、107 (NOHARDWARE) が設定された場合は、復旧強化処理でも復旧できないデバイスの障害または未接続状態です。「サービスに連絡してください」等のメッセージを表示する対応などを行ってください。
ErrorEvent	113 (OPOS_E_BUSY) の場合、通信異常が発生し通信復旧処理を開始したことを示します。通信復旧処理中は、カードが読めない状況となりますので、「暫く待ってカード操作してください」等のメッセージ表示する対応などを行ってください。 107 (NOHARDWARE) が通知された場合、復旧処理でも復旧できないデバイスの障害または未接続状態です。「サービスに連絡してください」等のメッセージを表示する対応などを行ってください。また、DeviceEnabled=false に設定してください。true のままですと、再度復旧処理を繰り返します。 デバイスの OPOS からコールバックされる DataEvent や ErrorEvent 内で、OPOS 自身を解放する Close メソッドの呼び出しはしないでください。

付録F. プリンターサーバーの通信復旧処理

F-1. 概要

外部要因等によりプリンターとプリンタードライバー間に通信異常が起こった場合に、プリンターとの通信の復旧処理を行います。



(A)のプリンターとプリンタードライバー間で通信異常が起こった場合、(B)のプリンターサーバーより復旧処理が自動で行われます。

ただし、復旧処理直前の印刷データの内容は、正確であるかどうかは保障されませんので、OPOS からのエラー通知に従い、アプリケーションより再印刷処理を行ってください。

F-2. 復旧処理

復旧処理が行われた場合、下記の処理が行われます。

- ・対応しているメソッドに対してエラーを通知します。(参照：F-3 各メソッドのエラーコード)
- ・下記レジストリキーで設定されたメッセージを印刷します。

レジストリキー名	RecoveryPrintMSG
キー位置	HKEY_LOCAL_MACHINE¥SOFTWARE¥WOW6432Node¥OLEforRetail¥ServiceInfo¥SHARP
型	REG_SZ (文字列値)
説明	プリンターエラーが発生した場合、復旧処理を行った後に、本レジストリキーに設定された最大文字数半角 34 文字(全角 17 文字)をセンタリング印刷(+カット&スタンプ)します。 キーが存在しないかキーの値が空の場合には、復旧処理時の印刷は行いません。

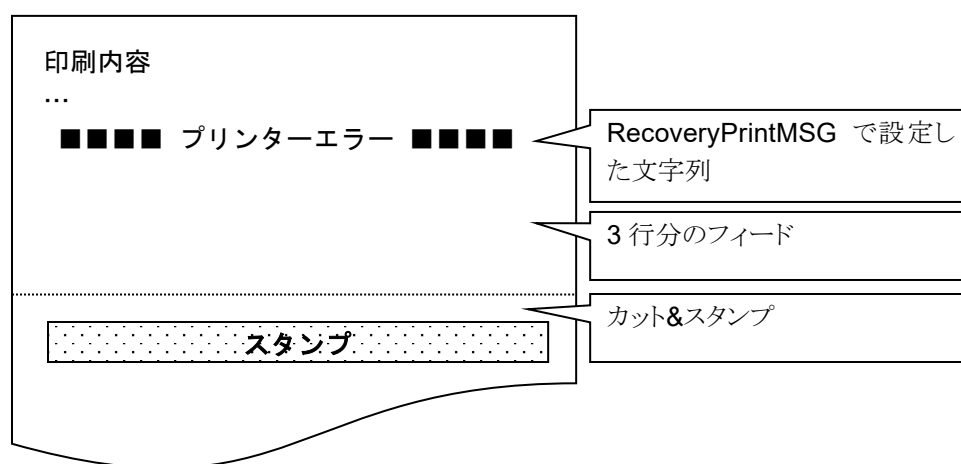


図 1：復旧処理時印刷例

- ・下記ログファイルに復旧処理が行われたことを記録します。

ファイル名	SHARPPTM20SV.log
保存先	C:¥Windows¥Temp¥
内容	自動復旧処理ログ 復旧処理の開始と復旧処理の結果メッセージを残します。
備考	最大ファイルサイズ 10kbyte

F-3. 各メソッドのエラーコード

同期印刷時(プロパティ `AsyncMode = FALSE`)に復旧処理が行われた場合、各メソッドのエラーコードは下記の通りです。

メソッド	エラーコード(※1)
PrintNormal	OPOS_E_OFFLINE(108)
PrintBarcode	OPOS_E_OFFLINE(108)
PrintBitmap	OPOS_E_OFFLINE(108)
CutPaper	OPOS_E_OFFLINE(108)
RotatePrint	OPOS_E_OFFLINE(108)
TransactionPrint	OPOS_E_OFFLINE(108)
PrintImmediate	OPOS_E_OFFLINE(108)
DirectIO No.0	OPOS_E_OFFLINE(108)
DirectIO No.3	OPOS_E_OFFLINE(108)
DirectIO No.9	OPOS_E_OFFLINE(108)
DirectIO No.4	OPOS_SUCCESS(0) レシート詳細ステータスにヘッド温度異常エラーが返る
DirectIO No.8	OPOS_E_OFFLINE(108) or OPOS_E_TIMEOUT(112)
その他	OPOS_SUCCESS(0)

※1 同期印刷は先抜け処理されますので、通信異常で印刷に失敗したメソッドに対してエラーコードは返りません(この時は `OPOS_SUCCESS` が返っています)。復旧処理中にメソッドが呼ばれた場合、表中のエラーコードが返ります。

非同期印刷時(プロパティ `AsyncMode = TRUE`)に復旧処理が行われた場合、各メソッドのエラーイベントとエラーコードは下記の通りです。

メソッド	エラーイベント ResultCode(※2)
PrintNormal	OPOS_E_OFFLINE(108) or OPOS_E_TIMEOUT(112)
PrintBarcode	OPOS_E_OFFLINE(108) or OPOS_E_TIMEOUT(112)
PrintBitmap	OPOS_E_OFFLINE(108) or OPOS_E_TIMEOUT(112)
CutPaper	OPOS_E_OFFLINE(108) or OPOS_E_TIMEOUT(112)
RotatePrint	OPOS_E_OFFLINE(108) or OPOS_E_TIMEOUT(112)
TransactionPrint	OPOS_E_OFFLINE(108) or OPOS_E_TIMEOUT(112)
PrintImmediate	(※3)OPOS_E_OFFLINE(108)
DirectIO No.0	(※3)OPOS_E_OFFLINE(108)
DirectIO No.3	(※3)OPOS_E_OFFLINE(108)
DirectIO No.9	(※3)OPOS_E_OFFLINE(108)
DirectIO No.4	(※3)OPOS_SUCCESS(0) レシート詳細ステータスにヘッド温度異常エラーが返る
DirectIO No.8	(※3)OPOS_E_BUSY(113) or OPOS_E_TIMEOUT(112)
その他	(※3)OPOS_SUCCESS(0)

※2 非同期印刷では、印刷が成功した場合は `OutputCompleteEvent`、エラーが発生した場合に、`ErrorEvent` が発生します。

メソッド中に復旧処理が行われた場合、`ErrorEvent` の `ResultCode` に表中のエラーコードが返ります。

※3 同期的に処理されるため、復旧処理中にメソッドが呼ばれた場合、表中のエラーコードが返ります。

F-4. 特記事項

- 復旧処理は、プリンターサーバーからプリンターへデータ出力するタイミングで、USBPrintingSupport ドライバーから通信エラーが戻ってきた場合に処理を開始します。
- 非同期印刷中に復旧処理が行われた場合、**ErrorEvent** が発生しますが、**ErrorEvent** を取得したときの処理で何もしないと、**pErrorResponse** のデフォルトは **OPOS_ER_RETRY** のため、再出力が行われ、**ErrorEvent** が発生し続ける事になります。
pErrorResponse に **OPOS_ER_CLEAR** を設定することで、**ErrorEvent** の発生を止める事が出来ます。
- 復旧処理の「復旧メッセージ印刷とカット&スタンプ」が印刷された前後に、アプリから印刷指定されていた内容が印刷されます。

これは構造として

アプリ → OPOS(CO) → OPOS(SO) → プリンターサーバー → ドライバー → プリンター

となっているため、プリンター側に渡ったデータは、「復旧メッセージ印刷とカット&スタンプ」の印刷前に印刷されてしまいます。

また、プリンターサーバー内のデータは、復旧処理時にクリアしますが、復旧処理が完了したタイミングで、**OPOS(SO)**からプリンターサーバーに対して印刷データが送られます。そのため、**OPOS(SO)**のバッファに残っていたデータが「復旧メッセージ印刷とカット&スタンプ」が印刷された後に印刷されます。これは、**ErrorEvent** としてアプリに通知する前に送られてしまいますので、**ErrorEvent** を受けてから **ClearOutput** で、**SO** 側のバッファをクリアしても間に合いません。

- 復旧処理の再現率はかなり低いため実テストが困難です。代替のテスト方法として、コントロールパネルからシステムを呼び出し、ハードウェアのタグページからデバイスマネージャを起動して

ユニバーサルシリアルバスコントローラー

+ USB 印刷サポート

を無効にすることで、今回の現象の疑似的エラーを発生させることができます。

- テスト方法として、プリンターの **USB** ケーブルを抜く方法は通信異常と状況が変わります。

OPOS は **Open** 後の最初の **Enable** 時に、プリンターに対してシフト漢字モード、行間スペース、文字間スペース、文字修飾などの設定を行っています。これらが設定された後で、**USB** ケーブルを抜き差しすれば、プリンターは **USB** より電源供給を受けているため、設定状態が初期値になりますので、正常に印刷を継続することはできません。

なお、**USB** ケーブルの抜き差しを考慮する場合、**OPOS** の **Close/Open** を行うことで、印刷が継続できますが、再 **Open** 処理を実施すると処理時間がかかることを留意ください。

付録G. デバイスの監視情報について

本機に接続される OPOS デバイスの統計情報が、OPOS で定義される **statistics** 機能に準じて、
C:\¥Windows¥SysWOW64 フォルダに保存されています。各デバイスのキー、内容は次の通りです。

デバイス	保守情報 XML ファイル名	キー	内容
POSPrinter	SHARPRECPRT.xml	BarcodePrintedCount	バーコード印字
		MaximumTempReachedCount	温度エラー発生
		PaperCutCount	用紙カット(フィード&カットを含まない)
		PrinterFaultCount	印字エラー
		ReceiptCoverOpenCount	カバーオープン
		ReceiptLineFeedCount	走行行数(CR/LF でカウント)
		StampFiredCount	スタンプ印字
		PrintCount	出力メソッド実行回数
		CutCount	用紙カット(フィード&カットを含む)
		StampCount	スタンプ印字+ビットマップ印字
MSR	SHR4MR2.xml	GoodReadCount	読み取り成功回数
		FailedReadCount	読み取り失敗回数
		ReadCount	読み取りスワイプ回数
Drawer	SHARPUPCASH.xml (UP-J46DW3/UP-J36DW2 使用時) SHARPUPJ36DW3.xml (UP-J36DW3 使用時)	DrawerGoodOpenCount	オープン成功回数
		DrawerFailedOpenCount	オープン失敗回数
LineDisplay	SHARPRZ3DP4.xml (RZ-4DP2/RZ-4DP3 使用時) SHARPCDISP.xml (仮想カスタマーディスプレイ 使用時)	CommunicationErrorCount	通信エラー回数
Scanner	SHARPRZ4BR1U.xml (RZ-4BR2U 使用時) SHARPRZ4BR1C.xml (RZ-4BR2C 使用時)	CommunicationErrorCount	通信エラー回数
		GoodScanCount	読み取り成功回数

(注 1) OPOS で管理している情報のため、デバイス交換などが生じた場合は統計情報のクリアが必要です。

(注 2) 本情報はリアルタイムには更新されません。レジストリキー **MaintenanceCounterUpdateTimeout** で更新間隔(ms)を設定できます。

付録H. 改訂履歴

（2023 年 10 月 11 日 1.0 版）

新規作成